

Fundamentos de la Matemática

Felipe Inostroza

October 11, 2025

Contenidos

1	Lógica Proposicional	3
1.1	Introducción	3
1.2	El lenguaje de la lógica proposicional	4
1.3	Inducción sobre oraciones	5
1.4	Teorema de lectura única	6
1.5	Semántica del lenguaje proposicional	8
1.6	Definiciones	9
1.7	Consecuencia lógica	10
1.8	Consecuencias lógicas y argumentos	11
1.9	Teoremas que relacionan las definiciones anteriores	12
1.10	Deducciones formales (Cálculo proposicional)	13
1.11	Correctitud del cálculo proposicional	17
1.12	Completitud del cálculo proposicional	17
2	Lógica de predicados	21
2.1	Lógica de primer orden	21
2.2	Intuición	23
2.3	Semántica en lógica de predicados	23
2.4	$\mathfrak{M}$ -asignaciones	24
2.5	Conjuntos definibles, realización	27
2.6	Consecuencias lógicas en lógica de primer orden	28
2.7	Teorías	29
2.8	Axiomas para la lógica de primer orden	29
	2.8.1 Primer tipo de axiomas	29
	2.8.2 Segundo tipo de axiomas	30
	2.8.3 Tercer tipo de axiomas	30
2.9	Reglas de deducción	30
2.10	Correctitud y completitud	31
3	Teoría de conjuntos	32
3.1	Introducción	32
3.2	Teoría de Zermelo - Fraenkel	32
3.3	Relaciones y funciones	35

3.4	Relaciones de equivalencia	38
3.5	Relaciones de orden	38
3.6	Números naturales	39
3.7	Sistemas de Peano y aritmética	40
3.8	Ordinales	43
3.9	Teorema fundamental de ordinales	46
3.10	El axioma de la elección	48
3.11	Cardinales	49
3.11.1	Cardinal de un conjunto	50
3.11.2	Cardinales más grandes	52
3.11.3	Conjuntos infinitos no numerables	53
3.12	Expansiones binarias	55
3.13	Expansiones en base 3	55
3.14	Hipótesis del continuo	57
3.15	Axioma de la elección y el principio del buen orden	57

1 Lógica Proposicional

1.1 Introducción

La lógica proposicional (o lógica de orden cero) nos permite estudiar la veracidad de ciertos **argumentos**.

Definición. Un **argumento** es un conjunto de oraciones (o proposiciones) donde la última se llama **conclusión** y las demás se llaman **premisas**.

Un argumento es **correcto** si la veracidad de las premisas nos permite **asegurar** la veracidad de la conclusión.

Ejemplo 1.1.1.

La polera es verde o roja
La polera no es roja
La polera es verde

Es un argumento correcto.

Ejemplo 1.1.2.

Si tengo una manzana, entonces como
Tengo una manzana
No como

Es un argumento, pero **no** es correcto. Si bien las premisas son verdaderas, la conclusión es falsa.

Ejemplo 1.1.3.

Bobby tiene 4 patas
Bobby es un mamífero
Bobby es un perro

Este argumento no es correcto. No podemos deducir la conclusión a partir de las premisas.

Ejemplo 1.1.4.

Todas las personas son mortales
Socrates es una persona
Socrates es mortal

Es un argumento correcto.

La lógica proposicional estudia argumentos que usan solamente los conectivos lógicos

$$\wedge, \vee, \neg, \rightarrow, \leftrightarrow$$

El último ejemplo no entra en esta categoría. Requiere $\forall, \exists$ (lógica de primer orden).

Nuestro objetivo es usar la lógica proposicional para estudiar teoría de conjuntos.

1.2 El lenguaje de la lógica proposicional

Para estudiar argumentos de la lógica proposicional, los traspasaremos a un lenguaje libre de ambigüedades.

Definición. El lenguaje $\mathcal{L}$ de la lógica proposicional consiste en una sucesión infinita de símbolos

$$\wedge, \vee, \neg, \rightarrow, \leftrightarrow, (,), q_1, q_2, \dots$$

- $\wedge, \vee, \neg, \rightarrow, \leftrightarrow$ son los conectivos lógicos.
- $), ($ son los paréntesis.
- $q_1, q_2, q_3, \dots$ son las letras proposicionales. Son distintas a los anteriores, distintas entre ellas y ninguna es sucesión finita de otros símbolos.

Ejemplo 1.2.1. $q_3 \neq (q_1 \vee q_2) \vee q_4$

A futuro, a las letras proposicionales les asignaremos valores de verdad.

Definición. Una expresión del lenguaje $\mathcal{L}$ es una cadena finita de símbolos de $\mathcal{L}$.

Ejemplo 1.2.2.

- $(q_1 \vee q_2) \vee q_4$
- $q_1 \wedge q_2 \vee (\neg q_3 \leftrightarrow \neg q_1)$
- $((q_1 \vee ()) \neg$

Definición. Una oración de $\mathcal{L}$ es una expresión que cumple las siguientes reglas:

1. Si φ es oración, entonces $\neg\varphi$ también lo es.
2. Si φ, ψ son oraciones, entonces $(\varphi \wedge \psi), (\varphi \vee \psi), (\varphi \rightarrow \psi), (\varphi \leftrightarrow \psi)$ también son oraciones.
3. Toda letra proposicional es oración.
4. Solamente las expresiones construidas por las reglas anteriores son oraciones de $\mathcal{L}$.

Ojo, al usar $\wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow$ siempre agregamos paréntesis. A futuro podremos olvidarlos (en la próxima unidad).

Ejemplo 1.2.3.

- $\neg(\neg(p \wedge q) \rightarrow (r \vee q))$ es oración.
- $(q_1 \vee q_2) \wedge q_4$ no es oración.
- $((q_1 \vee q_2) \vee q_4)$ sí es oración.
- $q_1 \wedge q_2 \vee (\neg q_3 \leftrightarrow \neg q_1)$ no es oración.

1.3 Inducción sobre oraciones

Teorema 1.3.1. Sea P una propiedad sobre las expresiones de $\mathcal{L}$. Supongamos que se cumple lo siguiente:

1. Las letras proposicionales verifican P .
2. Si una expresión α verifica P , entonces $\neg\alpha$ también.
3. Si las expresiones α, β verifican P , entonces $(\alpha * \beta)$ también lo verifica, con $*$ = $\wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow$.

Entonces todas las oraciones de $\mathcal{L}$ verifican P .

Ejemplo 1.3.2. P : tener cantidad par de paréntesis. Por inducción en oraciones:

1. Letras proposicionales: 0 paréntesis. ✓
2. Si α tiene cantidad par de paréntesis, entonces $\neg\alpha$ tiene la misma cantidad. ✓
3. Si α, β tienen cantidad par de paréntesis, entonces $(\alpha * \beta)$ también tiene cantidad par de paréntesis (con $*$ = $\wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow$).

Luego P se verifica para todas las oraciones de $\mathcal{L}$.

Ejemplo 1.3.3. Todas las oraciones de $\mathcal{L}$ verifican:

- Tener igual cantidad de (que de).
- No contener secuencias $\wedge\wedge$.

No verifican

- Tener paréntesis (contraejemplo: letras proposicionales).
- Tener paréntesis después de cada $\neg$ (contraejemplo: $\neg p$).

Demostración. Usaremos inducción sobre $\mathbb{N}$ para demostrar inducción en oraciones (sobre el número de conectivos lógicos de φ).

Caso Base: Si φ tiene 0 conectivos lógicos entonces es letra proposicional. Cumple P por la propiedad (1). ✓

Paso Inductivo: Supongamos que P se verifica para toda oración con menos de n conectivos lógicos. Sea φ una oración con n conectivos lógicos, queremos demostrar que φ verifica P .

Luego φ puede ser

- $\varphi = \neg\alpha$ con α oración.
 $\implies \alpha$ tiene $n - 1$ conectivos lógicos. Por hipótesis inductiva, α cumple P , y por la propiedad (2), $\neg\alpha = \varphi$ cumple P ✓
- $\varphi = (\alpha * \beta)$ con α, β oraciones y $*$ = $\wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow$.
 α y β tienen $< n$ conectivos lógicos. Por hipótesis inductiva α, β verifican P . Luego por la propiedad (3) φ verifica P ✓

☐

Definición. Dada una oración $\varphi = a_1a_2...a_n$ (sucesión de n símbolos), un segmento inicial de φ es una sucesión $a_1...a_k$ con $k < n$.

$\bullet \neg$	$\bullet \neg\neg(\neg$	$\bullet \neg\neg(p \rightarrow$
$\bullet \neg\neg$	$\bullet \neg\neg(p$	$\bullet \neg\neg(p \rightarrow q$

Lema 1.4.2. *Ningún segmento inicial de una oración es una oración.*

$P(\varphi)$ = “Los segmentos iniciales de φ son sucesiones finitas de $\neg$ o tienen más (que)”.

1. Letras proposicionales: no tienen segmentos iniciales. Cumple $P(\varphi)$ por vacuidad. $\checkmark$
2. Si ψ verifica P , entonces sus segmentos iniciales son

- (a) $\neg\neg\dots\neg$
(b) más (que).

3. φ, ψ verifican P : queremos mostrar que $(\varphi * \psi)$ verifica P .
Sus segmentos iniciales son:

- $$\bullet \left(\begin{array}{c} \bullet \\ \bullet \end{array} \right) \bullet (\overline{\varphi}) \bullet (\varphi) \bullet (\varphi^* \bullet (\varphi^* \overline{\psi}) \bullet (\varphi^* \psi)$$

φ, ψ verifican P : $\overline{\varphi}, \overline{\psi}$ son sucesiones finitas de $\neg$. Si tienen más (que), entonces es fácil ver que los segmentos iniciales de $(\varphi * \psi)$ tienen más (que). Entonces cumplen $P(\varphi) \checkmark$

☐

Teorema 1.4.3 (Teorema de lectura única). *Para toda oración φ de $\mathcal{L}$ se cumple solo una de las siguientes:*

- a) φ es una letra proposicional.
- b) $\varphi = \neg\psi$ con ψ oración.
- c) existe un único par de oraciones (α, β) y un único conector lógico $*$ tal que $\varphi = (\alpha * \beta)$.

Demostración. Sabemos que las oraciones tienen esa forma por definición. Demostremos unicidad.

$(a) \neq (b), (c)$ Una letra proposicional no puede ser de tipo b o c , pues tiene un solo símbolo.

$(b) \neq (c)$ Las oraciones del tipo b parten con $\neg$, y las de tipo c parten con $($, por lo tanto son distintas.

Unicidad de (c) Supongamos que tenemos oraciones $\alpha, \bar{\alpha}, \beta, \bar{\beta}$ y conectivos lógicos $*, \circ$ tales que

$$(\alpha * \beta) = (\bar{\alpha} \circ \bar{\beta})$$

queremos mostrar que $\alpha = \bar{\alpha}, \beta = \bar{\beta}, * = \circ$

Si $\alpha \neq \bar{\alpha}$, entonces tienen largo distinto. Supongamos que $\bar{\alpha}$ es más corta que α . Como $\alpha * \beta = \bar{\alpha} \circ \bar{\beta}$ entonces $\bar{\alpha}$ es segmento inicial de α . Por Lema 1.12, no es oración. $\rightarrow\leftarrow$

Por lo tanto $\alpha = \bar{\alpha}$, entonces $*\beta = \circ\bar{\beta}$. Por lo tanto $* = \circ$ y $\beta = \bar{\beta}$. $\square$

1.5 Semántica del lenguaje proposicional

Estudiaremos el lenguaje $\mathcal{L}$ y también sus expresiones y oraciones. Ahora le daremos significado a las oraciones.

Definición. Una valuación es una función $v: S \rightarrow \{V, F\}$ donde $S \subset \mathcal{L}$ es un conjunto de letras proposicionales y $\{V, F\}$ un conjunto con dos elementos (por comodidad usaremos V y F).

Ejemplo 1.5.1. La función

$$\begin{aligned} v: \{p, q, r\} &\longrightarrow \{V, F\} \\ p &\longmapsto F \\ q &\longmapsto V \\ r &\longmapsto V \end{aligned}$$

Gracias a la definición de oración y el teorema de lectura única, toda valuación v se puede extender a otros tipos de oraciones, no solo letras proposicionales.

Definición. Dada una valuación $v: S \rightarrow \{V, F\}$, tenemos la extensión

$$\bar{v}: \{\text{oraciones formadas con } S\} \rightarrow \{V, F\}$$

la cual asigna valores según la clásica tabla de verdad:

α	β	$(\alpha \wedge \beta)$	$(\alpha \vee \beta)$	$(\alpha \rightarrow \beta)$	$(\alpha \leftrightarrow \beta)$	$\neg\alpha$
V	V	V	V	V	V	F
V	F	F	V	F	F	F
F	V	F	V	V	F	V
F	F	F	F	V	V	V

Ejemplo 1.5.2. Dada la valuación

$$\begin{aligned} v: \{p, q\} &\longrightarrow \{V, F\} \\ p &\longmapsto F \\ q &\longmapsto V \end{aligned}$$

Sea $\alpha = (\neg(\neg p \rightarrow q) \vee \neg p)$, podemos usar una tabla de verdad para encontrar $\bar{v}(\alpha)$.

p	q	$\neg p$	$(\neg p \rightarrow q)$	$\neg(\neg p \rightarrow q)$	$(\neg(\neg p \rightarrow q) \vee \neg p)$
F	V	V	V	F	V

Por lo tanto $\bar{v}(\alpha) = V$.

1.6 Definiciones

Definición. Una oración que es cierta para todas las posibles valuaciones es una **tautología**.

Definición. Una oración que es falsa para todas las posibles valuaciones es una **contradicción**.

Ejemplo 1.6.1. La oración $(p \rightarrow (q \vee p))$ es una tautología.

p	q	$(q \vee p)$	$(p \rightarrow (q \vee p))$
V	V	V	V
V	F	V	V
F	V	V	V
F	F	F	V

Ejemplo 1.6.2. La oración $(p \wedge \neg p)$ es una contradicción.

p	$\neg p$	$(p \wedge \neg p)$
V	F	F
F	V	F

Definición. Se dice que dos oraciones φ, ψ son **lógicamente equivalentes** si $\bar{v}(\varphi) = \bar{v}(\psi)$ para toda valuación $\bar{v}$.

Ejemplo 1.6.3. $(p \rightarrow q)$ y $(\neg q \rightarrow \neg p)$ son lógicamente equivalentes.

p	q	$(p \rightarrow q)$	$\neg q$	$\neg p$	$(\neg q \rightarrow \neg p)$
V	V	V	F	F	V
V	F	F	V	F	F
F	V	V	F	V	V
F	F	V	V	V	V

Ejemplo 1.6.4. Las oraciones $(p \rightarrow (q \vee p))$ y $\neg(p \rightarrow \neg p)$ **no** son lógicamente equivalentes.

p	q	$(p \rightarrow (q \vee p))$	$\neg(p \rightarrow \neg p)$
V	V	V	V
V	F	V	V
F	V	V	F
F	F	V	F

Proposición 1.6.5. Las tautologías son lógicamente equivalentes entre sí, y las contradicciones son lógicamente equivalentes entre sí.

Ejemplo 1.6.6. Las oraciones $(p \rightarrow (q \vee p))$ y $\neg(p \wedge \neg p)$ son tautologías, y por lo tanto son lógicamente equivalentes.

Definición. Un conjunto Σ de oraciones de $\mathcal{L}$ se dice **satisfacible** si existe una valuación v tal que $\bar{v}(\varphi) = V$ para toda oración $\varphi \in \Sigma$. En ese caso se dice que v satisface Σ .

Ejemplo 1.6.7. Para el conjunto $\Sigma = \{p, (q \rightarrow p), (\neg p \vee \neg q)\}$ consideremos la valuación

$$\begin{aligned} v: \{p, q\} &\longrightarrow \{V, F\} \\ p &\longmapsto V \\ q &\longmapsto F \end{aligned}$$

Esta valuación cumple $\bar{v}(p) = \bar{v}((q \rightarrow p)) = \bar{v}((\neg p \vee \neg q)) = V$. Por lo tanto v satisface Σ .

1.7 Consecuencia lógica

Definición. Sea Σ un conjunto de oraciones de $\mathcal{L}$ y φ una oración de $\mathcal{L}$. Decimos que φ es **consecuencia lógica** de Σ si toda valuación que satisface Σ también satisface φ . Se denota $\Sigma \models \varphi$

Ejemplo 1.7.1. Veamos si $\varphi = ((p \wedge q) \rightarrow r)$ es consecuencia lógica de

$$\Sigma = \{(p \vee q), \neg r, (p \rightarrow (q \vee r))\}$$

Primero, encontremos todas las valuaciones que satisfacen Σ .

p	q	r	$(p \vee q)$	$\neg r$	$(q \vee r)$	$(p \rightarrow (q \vee r))$
V	V	V	V	F	V	V
V	V	F	V	V	V	V
V	F	V	V	F	V	V
V	F	F	V	V	F	F
F	V	V	V	F	V	V
F	V	F	V	V	V	V
F	F	V	F	F	V	V
F	F	F	F	V	F	V

Ahora, evaluamos las anteriores en φ .

p	q	r	$(p \wedge \neg q)$	$((p \wedge \neg q) \rightarrow r)$
V	V	F	F	V
F	F	F	F	V

Por lo tanto, $\Sigma \models \varphi$.

Proposición 1.7.2. Si $\varphi \in \Sigma$, entonces $\Sigma \models \varphi$.

Demostración. Sea v una valuación que satisface Σ . Entonces para todo $\varphi \in \Sigma$ se tiene $\bar{v}(\varphi) = V$, y entonces $\Sigma \models \varphi$. $\square$

Proposición 1.7.3. Si $\Sigma \models \varphi$ y $\Sigma \subset \Delta$, entonces $\Delta \models \varphi$.

Demostración. Sea v una valuación que satisface Δ , entonces $\bar{v}(\varphi) = V$ para toda oración $\varphi \in \Delta$, y como $\Sigma \subset \Delta$, entonces también se satisface para toda oración $\varphi \in \Sigma$. $\square$

Proposición 1.7.4. Si $\Sigma \models \varphi$ y $\Delta \models \alpha$ para toda oración $\alpha \in \Sigma$, entonces $\Delta \models \varphi$.

Demostración. Sea v una valuación que satisface Δ . Entonces $\bar{v}(\alpha) = V$ para toda oración $\alpha \in \Sigma$, ya que $\Delta \models \alpha$. Luego, como $\Sigma \models \varphi$, entonces $\bar{v}(\varphi) = V$. $\square$

Observación. Sea φ una contradicción tal que $\varphi \in \Sigma$, entonces $\Sigma \models \alpha$ puede ocurrir.

De hecho, Σ contiene contradicción $\implies$ para toda oración α , $\Sigma \models \alpha$ y $\Sigma \models \neg\alpha$.

Para pensar: $\jmath \Leftarrow ?$

1.8 Consecuencias lógicas y argumentos

El concepto de consecuencia lógica se relaciona directamente con la definición de argumento.

Ejemplo 1.8.1. Para ver si el argumento

La polera es azul o roja
La polera no es roja
La polera es azul

es correcto, interpretamos

a : "la polera es azul"

r : "la polera es roja"

interpretamos "la polera es azul o roja" con $(a \vee r)$, y "la polera no es roja" con $\neg r$. Estudiamos

$$\Sigma = \{(a \vee r), \neg r\} \models a$$

Primero encontremos **todas** las valcuaciones que satisfacen Σ :

a	r	$(a \vee r)$	$\neg r$
V	V	V	F
V	F	V	V
F	V	V	F
F	F	F	V

Llamemos a esta valuación v , tenemos

$$v(a) = V, \quad v(r) = F$$

Por lo tanto $\Sigma \models a$, y entonces el argumento es correcto.

1.9 Teoremas que relacionan las definiciones anteriores

Teorema 1.9.1 (de la equivalencia). *oraciones φ y ψ son lógicamente equivalentes si y solo si $(\varphi \leftrightarrow \psi)$ es tautología.*

Demostración. φ y ψ son lógicamente equivalentes
 si y solo si para toda valuación v , $\bar{v}(\varphi) = \bar{v}(\psi)$,
 si y solo si para toda valuación v , $\bar{v}((\varphi \leftrightarrow \psi)) = V$,
 si y solo si $(\varphi \leftrightarrow \psi)$ es tautología. □

Teorema 1.9.2 (de la deducción). *Sean $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n$ oraciones de $\mathcal{L}$. Se tiene que $\{\varphi_1, \dots, \varphi_n\} \models \alpha$ si y sólo si la oración*

$$(\heartsuit) = (\dots(((\varphi_1 \vee \varphi_2) \wedge \varphi_3) \wedge \dots \wedge \varphi_n) \rightarrow \alpha)$$

es tautología.

Demostración. $\boxed{\Rightarrow}$ Supongamos $\{\varphi_1, \dots, \varphi_n\} \models \alpha$. Sea v valuación, para que $(\heartsuit)$ sea falsa debe ocurrir

$$v(((\varphi_1 \wedge \varphi_2) \wedge \dots \wedge \varphi_n)) = V$$

y $v(\alpha) = F$.

$v(\heartsuit) = V$ implica $v(\varphi_1) = \dots = v(\varphi_n) = V$, pero $\{\varphi_1, \dots, \varphi_n\} \models \alpha$, así que no existe una valuación con $v(\heartsuit) = F$. Por lo tanto, $(\heartsuit)$ es tautología.

$\boxed{\Leftarrow}$ $(\heartsuit)$ es tautología, p.d: $\{\varphi_1, \dots, \varphi_n\} \models \alpha$.

Sea v valuación que satisface $\{\varphi_1, \dots, \varphi_n\}$, queremos demostrar que $\bar{v}(\alpha) = V$.

Luego, $v(\dots(\varphi_1 \wedge \varphi_2) \wedge \dots \wedge \varphi_n) = V$ y como $(\heartsuit)$ es tautología, $\bar{v}(\alpha) = V$. □

Teorema 1.9.3 (de la no satisfacibilidad). *Sea Σ conjunto de oraciones y φ una oración. Se tiene $\Sigma \models \varphi$ si y sólo si $\Sigma \cup \{\neg\varphi\}$ no es satisfacible. (i.e: existe valuación v con $v(\alpha) = V$ para toda $\alpha \in \Sigma$).*

Observación. Este teorema es más general porque Σ puede ser infinito.

Demostración. Sabemos que $\Sigma \models \varphi$ si y solo si para toda valuación v que satisface Σ , también satisface φ ,

si y solo si para toda valuación v que satisface Σ , se tiene $v(\neg\varphi) = F$

si y sólo si toda valuación hace que al menos una de las oraciones de $\Sigma \cup \{\neg\varphi\}$ sea falsa.

si y solo si $\Sigma \cup \{\neg\varphi\}$ no es satisfacible. □

1.10 Deducciones formales (Cálculo proposicional)

Desarrollaremos un sistema deductivo (axiomas + reglas de deducción) que nos permita estudiar consecuencias lógicas de manera formal.

Vamos a definir la noción de derivabilidad (demostrabilidad) $\Delta \vdash \varphi$ que al elegir buenos axiomas y reglas, cumplirá:

1. Es **sintáctica**: no dependa del significado de las oraciones.
2. es **correcta**: Si $\Delta \vdash \varphi$, entonces $\Delta \vdash \varphi$.
3. Es **completa**: Si $\Delta \vdash \varphi$, entonces $\Delta \vdash \varphi$.

Elegiremos el siguiente esquema axiomático (aquí a, b, c son oraciones):

- (A1) $(a \rightarrow (b \rightarrow a))$
- (A2) $((a \rightarrow (b \rightarrow c)) \rightarrow ((a \rightarrow b) \rightarrow (a \rightarrow c)))$
- (A3) $(a \rightarrow (a \vee b))$
- (A4) $(b \rightarrow (a \vee b))$
- (A5) $((a \rightarrow c) \rightarrow ((b \rightarrow c) \rightarrow ((a \vee b) \rightarrow c)))$
- (A6) $((a \wedge b) \rightarrow a)$
- (A7) $((a \wedge b) \rightarrow b)$
- (A8) $((c \rightarrow a) \rightarrow ((c \rightarrow b) \rightarrow (c \rightarrow (a \wedge b))))$
- (A9) $((a \rightarrow b) \rightarrow (\neg b \rightarrow \neg a))$
- (A10) $(\neg(a \rightarrow a) \rightarrow b)$
- (A11) $(a \vee \neg a)$

Observación. Notemos que todos son tautologías.

Usaremos una sola regla de deducción: Modus Ponens

“Si tenemos φ y también $(\varphi \rightarrow \psi)$, entonces deducimos ψ ”

Observación. Viene de la tautología $((a \wedge (a \rightarrow b)) \rightarrow b)$.

Definición. Sea $\Delta \cup \{\varphi\}$ un conjunto de oraciones de $\mathcal{L}$.

Diremos que φ es demostrable (o derivable) a partir de Δ si existe una sucesión finita $\langle \varphi_1, \dots, \varphi_n \rangle$ de oraciones tal que $\varphi_n = \varphi$, y para todo $i \leq n$ se cumple alguna de las siguientes

- $\varphi_i \in \Delta$.
- φ_i es instancia de un axioma (i.e: un axioma con a, b, c reemplazados por oraciones).
- Hay $j, k < i$ tales que φ_i se deduce por Modus Ponens a partir de φ_j y φ_k .

La sucesión $\langle \varphi_1, \dots, \varphi_n \rangle$ se llama **derivación** o **demostración** de φ a partir de Δ .

Ejemplo 1.10.1. Demostremos que de p y q se deduce $(p \rightarrow q)$.

$$\Delta = \{p, q\}, \quad \varphi = (p \rightarrow q)$$

Demostración.

$$\begin{array}{ll} \varphi_1: p & (\in \Delta) \\ \varphi_2: q & (\in \Delta) \\ \varphi_3: (q \rightarrow (p \rightarrow q)) & (A1) \\ \varphi_4: (p \rightarrow q) & (\text{MP}) \text{ con } \varphi_2, \varphi_3 \end{array}$$

□

Por lo tanto $\{p, q\} \vdash (p \rightarrow q)$ con la demostración $\langle p, q, (q \rightarrow (p \rightarrow q)), (p \rightarrow q) \rangle$

Observación. La demostración no es única.

Desde ahora podemos usar el ejemplo como regla de deducción adicional (es como abreviar en vez de repetir la demostración).

Ejemplo 1.10.2. Demostremos que de $\neg q$ y $(p \rightarrow q)$ se puede deducir $\neg p$ (Modus Tollens)

Demostración. $\Delta = \{\neg q, (p \rightarrow q)\}, \varphi = \neg p$

$$\begin{array}{ll} \varphi_1: \neg q & \in \Delta \\ \varphi_2: (p \rightarrow q) & \in \Delta \\ \varphi_3: ((p \rightarrow q) \rightarrow (\neg q \rightarrow \neg p)) & (A9) \\ \varphi_4: (\neg q \rightarrow \neg p) & (\text{MP}) \text{ con } \varphi_2, \varphi_3 \\ \varphi_5: \neg p & (\text{MP}) \text{ con } \varphi_1, \varphi_4 \end{array}$$

□

Ejemplo 1.10.3 (Extra, no asumir). $\Delta = \{(p \wedge q)\} \vdash (q \wedge p)$

Demostración. Queremos usar (A8) para implicar $(q \wedge p)$

$$((c \rightarrow a) \rightarrow ((c \rightarrow b) \rightarrow (c \rightarrow (a \wedge b))))$$

Si usamos $a = q, b = p, c = p$ tenemos

$$((p \rightarrow q) \rightarrow ((p \rightarrow p) \rightarrow (p \rightarrow (q \wedge p))))$$

Para esto necesitamos $p, q, (p \rightarrow q), (p \rightarrow p)$.

$\varphi_1: (p \wedge q)$	$\in \Delta$
$\varphi_2: ((p \wedge q) \rightarrow p)$	(A6)
$\varphi_3: ((p \wedge q) \rightarrow q)$	(A7)
$\varphi_4: p$	(MP) con φ_1, φ_2
$\varphi_5: q$	(MP) con φ_1, φ_3
$\varphi_6: (q \rightarrow (p \rightarrow q))$	(A1)
$\varphi_7: (p \rightarrow q)$	(MP) con φ_5, φ_6
$\varphi_8: (p \rightarrow (p \rightarrow p))$	(A1)
$\varphi_9: (p \rightarrow p)$	(MP) con φ_4, φ_8
$\varphi_{10}: ((p \rightarrow q) \rightarrow ((p \rightarrow p) \rightarrow (p \rightarrow (q \wedge p))))$	(A8)
$\varphi_{11}: ((p \rightarrow p) \rightarrow (p \rightarrow (q \wedge p)))$	(MP) con φ_7, φ_9
$\varphi_{12}: (p \rightarrow (q \wedge p))$	(MP) con φ_9, φ_{11}
$\varphi_{13}: (q \wedge p)$	(MP) con φ_4, φ_{12}

□

Tenemos 11 axiomas, donde los a, b, c se pueden reemplazar por oraciones cualquiera.

Notación. Dado Δ conjunto de oraciones y oración φ , escribiremos $\Delta \vdash \varphi$ para decir “ φ se deduce a partir de Δ ”

Proposición 1.10.4 (Modus Ponens). *Si tenemos φ y $(\varphi \rightarrow \psi)$, entonces deducimos ψ .*

$$\{\varphi, (\varphi \rightarrow \psi)\} \vdash \psi$$

Proposición 1.10.5. *Si tenemos p, q , entonces deducimos $(p \rightarrow q)$.*

$$\{\varphi, \psi\} \vdash (\varphi \rightarrow \psi)$$

Proposición 1.10.6 (Modus Totens). *Si tenemos $\neg q$ y $(p \rightarrow q)$, deducimos $\neg p$.*

$$\{\neg q, (p \rightarrow q)\} \vdash \neg p$$

Proposición 1.10.7. *Si tenemos $(p \wedge q)$, deducimos $(q \wedge p)$.*

$$\{(p \wedge q)\} \vdash (q \wedge p)$$

Agregaremos (sin demostrar)

Teorema 1.10.8 (de la deducción para el cálculo proposicional). *Si $\Delta \cup \{\varphi\} \vdash \psi$, entonces $\Delta \vdash (\varphi \rightarrow \psi)$*

Corolario 1.10.9. $\emptyset \vdash ((p \rightarrow q) \rightarrow (q \wedge p))$

Esto motiva la siguiente definición:

Definición. Sea φ una oración, si $\emptyset \vdash \varphi$, decimos que φ es un **teorema de la lógica**.

Ejemplo 1.10.10. $(\beta \rightarrow \beta)$ es teorema de la lógica.

Demostración. Veamos que $\emptyset \vdash (\beta \rightarrow \beta)$

$$\varphi_1: (\beta \rightarrow (\beta \rightarrow \beta)) \quad (\text{A1})$$

$$\varphi_2: ((\beta \rightarrow (\beta \rightarrow \beta)) \rightarrow \beta) \rightarrow ((\beta \rightarrow (\beta \rightarrow \beta)) \rightarrow (\beta \rightarrow \beta)) \quad (\text{A2})$$

$$\varphi_3: (\beta \rightarrow ((\beta \rightarrow \beta) \rightarrow \beta)) \quad (\text{A1})$$

$$\varphi_4: ((\beta \rightarrow (\beta \rightarrow \beta)) \rightarrow (\beta \rightarrow \beta)) \quad (\text{MP}) \text{ con } \varphi_3, \varphi_2$$

$$\varphi_5: (\beta \rightarrow \beta) \quad (\text{MP}) \text{ con } \varphi_1, \varphi_4$$

□

Observación. Uno sabe $\{\beta\} \vdash \beta$. Aplicando el teorema de deducción para cálculo proposicional se tiene $\emptyset \vdash (\beta \rightarrow \beta)$.

Ejemplo 1.10.11. $\{\alpha, \neg\alpha\} \vdash \beta$.

“De una contradicción se puede demostrar cualquier cosa”

Demostración.

$$\varphi_1: \alpha$$

$$\varphi_2: \neg\alpha$$

$$\varphi_3: (\neg(\alpha \rightarrow \alpha) \rightarrow \beta) \quad (\text{A10})$$

$$\varphi_4: (\alpha \rightarrow \neg\alpha) \quad \text{teo. lógica}$$

$$\varphi_5: ((\alpha \rightarrow \alpha) \rightarrow \alpha) \rightarrow (\neg\alpha \rightarrow \neg(\alpha \rightarrow \alpha)) \quad (\text{A9})$$

$$\varphi_6: ((\alpha \rightarrow \alpha) \rightarrow \alpha) \quad \text{a}$$

$$\varphi_7: (\neg\alpha \rightarrow \neg(\alpha \rightarrow \alpha)) \quad (\text{MP})\varphi_5, \varphi_6$$

$$\varphi_8: \neg(\alpha \rightarrow \alpha) \quad (\text{MP})\varphi_7, \varphi_2$$

$$\varphi_9: \beta \quad (\text{MP})\varphi_3, \varphi_8$$

□

1.11 Correctitud del cálculo proposicional

Veremos ahora cómo las demostraciones del cálculo proposicional se relacionan con la noción de consecuencia lógica.

Teorema 1.11.1 (de la corrección). *Si $\Delta \vdash \varphi$ entonces $\Delta \models \varphi$.*

Demostración. Si $\Delta \vdash \varphi$, entonces hay una demostración $\langle \varphi_1, \dots, \varphi_n = \varphi \rangle$.

Demostraremos por inducción (no de oraciones) que $\Delta \vdash \varphi_i$ para todo $i = 1, \dots, n$.

Sea v una valuación que asigna V a todas las oraciones de Δ .

$i = 1$ φ_1 puede ser o una instancia de axioma, o una oración de Δ . Si es instancia de axioma, es verdadera porque los axiomas son tautologías. Si es oración de Δ entonces también es verdadera, ya que $v(\psi) = V \ \forall \psi \in \Delta$.

Caso general Suponemos $v(\varphi_i) = V$ para todo $i = 1, \dots, k-1$. Veamos si $v(\varphi_k) = V$. φ_k puede ser instancia de axioma, elemento de Δ , o se demuestra por Modus Ponens a partir de oraciones. Si es instancia de axioma o está en Δ estamos listos. Veamos la última opción. Sea φ_j tal que $\varphi_l = \varphi_j \rightarrow \varphi_k$ para algún $l < k$. Sabemos que φ_k y φ_l son verdaderas. Entonces $v(\varphi_k) = V$.

Por inducción, se tiene $v(\varphi) = V$, y entonces $\Delta \models \varphi$. $\square$

1.12 Completitud del cálculo proposicional

Ahora queremos demostrar $\Delta \models \varphi \implies \Delta \vdash \varphi$.

Definición. Un conjunto Δ de oraciones es **inconsistente** si existe φ tal que $\Delta \vdash \varphi$ y $\Delta \vdash \neg\varphi$. Si esto **no** ocurre, Δ se dice **consistente**.

Teorema 1.12.1. *Δ es inconsistente si y sólo si $\Delta \vdash \varphi$ para cualquier oración φ .*

Demostración. $\implies$ Si Δ es inconsistente, existe α tal que $\Delta \vdash \alpha$ y $\Delta \vdash \neg\alpha$. Sean $\langle \varphi_1, \dots, \varphi_n = \alpha \rangle$ y $\langle \psi_1, \dots, \psi_m = \neg\alpha \rangle$ sus demostraciones.

Dado φ cualquiera, su demostración es $\langle \varphi_1, \dots, \varphi_n, \psi_1, \dots, \psi_m, \varphi \rangle$. Por lo tanto $\Delta \vdash \varphi$.

$\impliedby$ Si Δ demuestra cualquier cosa, en particular $\Delta \vdash \alpha$ y $\Delta \vdash \neg\alpha$ para toda oración α , y por lo tanto Δ es inconsistente. $\square$

Teorema 1.12.2. *$\Delta \not\vdash \varphi$ si y sólo si $\Delta \cup \{\neg\varphi\}$ es consistente.*

Demostración. $\implies$ Sean Δ, φ tales que $\Delta \not\vdash \varphi$. Si $\Delta \cup \{\neg\varphi\}$ fuese inconsistente, entonces $\Delta \cup \{\neg\varphi\} \vdash \varphi$. Por teorema de la deducción

$$\Delta \vdash (\neg\varphi \rightarrow \varphi)$$

Usando (A5) con $a = \neg\varphi$, $b = c = \varphi$

$$((\neg\varphi \rightarrow \varphi) \rightarrow ((\varphi \rightarrow \varphi) \rightarrow ((\neg\varphi \vee \varphi) \rightarrow \varphi)))$$

Luego, aplicando Modus Ponens varias veces obtenemos $\Delta \vdash \varphi$. $\rightarrow\leftarrow$

◀ Por contrarecíproco. Si $\Delta \vdash \varphi$, se tiene $\Delta \cup \{\neg\varphi\} \vdash \varphi$. Por otra parte, $\Delta \cup \{\neg\varphi\} \vdash \neg\varphi$. De esto, obtenemos que $\Delta \cup \{\neg\varphi\}$ es inconsistente. $\square$

Observación. Es importante mencionar que el conjunto de las oraciones de $\mathcal{L}$ es numerable. Esto viene del hecho que estas oraciones son expresiones de longitud finita y la cantidad de símbolos utilizados es numerable.

Definición. Un conjunto Δ de oraciones es **consistente maximal** si es consistente y si para toda oración $\varphi \notin \Delta$ se tiene $\{\varphi\} \cup \Delta$ es inconsistente.

(i.e: maximal en el sentido de que no le podemos agregar más oraciones)

Lema 1.12.3. *Todo conjunto consistente está dentro de un conjunto consistente maximal.*

Demostración. Sea Δ consistente. Sea $\varphi_0, \varphi_1, \varphi_2, \dots$ una enumeración de todas las oraciones del lenguaje proposicional. Construiremos una sucesión de conjuntos $\Delta_0, \Delta_1, \Delta_2, \dots$ recursivamente de la siguiente manera: $\Delta_0 = \Delta$ y

$$\Delta_{i+1} = \begin{cases} \Delta_i \cup \{\varphi_i\} & \text{si } \Delta_i \cup \{\varphi_i\} \text{ es consistente} \\ \Delta_i & \text{si no} \end{cases}$$

Definimos $\bar{\Delta} = \bigcup_{i \geq 1} \Delta_i$. Es claro que $\Delta \subseteq \bar{\Delta}$.

Tenemos que $\bar{\Delta}$ es consistente. Si fuera inconsistente, entonces $\bar{\Delta} \vdash \alpha$ y $\bar{\Delta} \vdash \neg\alpha$ para alguna oración α . Sean $\langle \psi_1, \dots, \psi_n = \alpha \rangle$ y $\langle \varepsilon_1, \dots, \varepsilon_m = \neg\alpha \rangle$ sus demostraciones. Por definición de $\bar{\Delta}$, existe k tal que $\{\psi_1, \dots, \psi_n, \varepsilon_1, \dots, \varepsilon_m\} \subseteq \Delta_k$, es decir, $\Delta_k \vdash \alpha$ y $\Delta_k \vdash \neg\alpha$. $\rightarrow\leftarrow$

Veamos que es consistente maximal. Sea $\beta \notin \bar{\Delta}$. Tenemos que $\beta = \varphi_r$ para algún r . Como $\bar{\Delta} \not\vdash \varphi_r$ se tiene $\Delta_{r+1} \neq \Delta_r \cup \{\varphi_r\}$, y por como construimos los Δ_i , se tiene que $\Delta_r \cup \{\varphi_r\}$ es inconsistente.

Luego $\bar{\Delta} \cup \{\varphi_r\}$ es inconsistente. Por lo tanto $\bar{\Delta}$ es consistente maximal. $\square$

Lema 1.12.4. *Si Δ es un conjunto consistente maximal, entonces para toda oración φ se verifica una y solo una de las siguientes:*

- $\Delta \vdash \varphi$
- $\Delta \vdash \neg\varphi$

Demostración. Como Δ es consistente, se tiene a lo más una de ellas. Veamos que al menos una de ellas es cierta.

Si $\Delta \vdash \varphi$ estamos listos. Si $\Delta \not\vdash \varphi$, entonces $\Delta \cup \{\neg\varphi\}$ es consistente. Luego $\neg\varphi \in \Delta$ y $\Delta \vdash \neg\varphi$. $\square$

Lema 1.12.5. Si Δ es un conjunto consistente maximal, entonces para todo φ se verifica una y solo una de las siguientes:

- $\varphi \in \Delta$
- $\neg\varphi \in \Delta$

Demostración. Por el lema anterior, no se pueden cumplir las dos al mismo tiempo. Veamos que se cumple al menos una.

Si $\varphi \notin \Delta$ y $\neg\varphi \notin \Delta$, entonces $\Delta \cup \{\varphi\}$ y $\Delta \cup \{\neg\varphi\}$ son inconsistentes.

De esto, $\Delta \cup \{\varphi\} \vdash \psi$ y $\Delta \cup \{\neg\varphi\} \vdash \psi$ para todo ψ . Por teorema de la deducción

$$\begin{aligned}\Delta &\vdash (\varphi \rightarrow \psi) \\ \Delta &\vdash (\neg\varphi \rightarrow \psi)\end{aligned}$$

por (A5) tenemos

$$\Delta \vdash ((\varphi \rightarrow \psi) \vee (\neg\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow ((\varphi \vee \neg\varphi) \rightarrow \psi)$$

Aplicando MP

$$\Delta \vdash (\varphi \vee \neg\varphi) \rightarrow \psi$$

y como $(\varphi \vee \neg\varphi)$ es axioma, tenemos que $\Delta \vdash \psi$ para todo ψ , entonces es inconsistente.

$\rightarrow\leftarrow$

$\therefore$ al menos una entre $\varphi \in \Delta$ y $\neg\varphi \in \Delta$ es cierta. $\square$

Lema 1.12.6. Si Δ es consistente maximal, entonces para todo φ se verifica

$$\Delta \vdash \varphi \text{ ssi } \varphi \in \Delta$$

Demostración. $\boxed{\Leftarrow}$ Si $\varphi \in \Delta$ entonces $\Delta \vdash \varphi$. $\checkmark$

$\boxed{\Rightarrow}$ Sea φ tal que $\Delta \vdash \varphi$.

Si $\varphi \notin \Delta$, por el lema anterior $\neg\varphi \in \Delta$, y entonces $\Delta \vdash \neg\varphi$. $\rightarrow\leftarrow$ $\square$

Lema 1.12.7. Todo conjunto consistente es satisfacible.

Demostración. Sea Δ consistente y sea $\overline{\Delta} \supseteq \Delta$ consistente maximal.

Definimos la valuación v que cumple $v(p) = V$ si y solo si la letra proposicional p está en $\overline{\Delta}$.

Mostraremos que la valuación v satisface $\overline{\Delta}$, usando inducción en oraciones con

$$P(\varphi) = \text{“}\varphi \text{ es oración que verifica } v(\varphi) = V \text{ ssi } \varphi \in \overline{\Delta}\text{”}$$

(1) Por definición de v , se cumple. $\checkmark$

(2) Sea β oración que verifica P . Se tiene $v(\neg\beta) = V$ ssi $v(\beta) = F$ ssi $\beta \notin \overline{\Delta}$ ssi $\neg\beta \in \overline{\Delta}$. $\checkmark$

(3) Sean α, β que verifican P . Veamos si $(\alpha \wedge \beta)$ verifica P .

$v(\alpha \wedge \beta) = V$ ssi $v(\alpha) = V$ y $v(\beta) = V$, ssi $\alpha \in \overline{\Delta}$ y $\beta \in \overline{\Delta}$, ssi $\overline{\Delta} \vdash \alpha$ y $\overline{\Delta} \vdash \beta$.
Entonces

$$((\alpha \rightarrow \alpha) \rightarrow ((\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow (\alpha \vee (\alpha \wedge \beta)))$$

Por teorema de lógica, hipótesis e hipótesis respectivamente, $\overline{\Delta} \vdash (\alpha \wedge \beta)$, y por lo tanto $(\alpha \wedge \beta) \in \overline{\Delta}$.

Los otros conectivos se hacen de manera similar.

□

Teorema 1.12.8 (Complejitud). *Si $\Delta \models \varphi$ entonces $\Delta \vdash \varphi$.*

Demostración. Si $\Delta \not\models \varphi$, entonces $\Delta \cup \{\neg\varphi\}$ es consistente.

Por lema 1.12.7, $\Delta \cup \{\neg\varphi\}$ es satisfacible. Por lo tanto $\Delta \not\models \varphi$.

□

2 Lógica de predicados

En la primera clase vimos el argumento:

Todas las personas son mortales	
Socrates es una persona	
Socrates es mortal	

Este argumento no puede ser estudiado con lógica proposicional. Ahora veremos como estudiarlo.

2.1 Lógica de primer orden

Definición. Un lenguaje de primer orden es un conjunto $\mathcal{L}$ de símbolos que consiste de 2 partes:

- *Primera parte:* Común para todos los lenguajes de primer orden.
 - Las variables $v_0, v_1, \dots$ son una cantidad numerable de símbolos. Escribimos

$$\mathcal{V} = \{v_0, v_1, \dots\}$$

- Conectivos lógicos $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow$.
- Paréntesis $(,)$.
- Cuantificadores $\forall, \exists$.

Las variables no son símbolos de los otros tipos.

- *Segunda parte:* Varía en cada lenguaje y consiste de varios conjuntos disjuntos y disjuntos de los conjuntos anteriores.
 - $\mathcal{C} = \{c_1, c_2, \dots\}$ conjunto de símbolos de constantes.
 - $\mathcal{F}_n$ conjunto de símbolos de funciones n -arias.
 - $\mathcal{R}_n$ conjunto de símbolos de relaciones n -arias.

En resumen:

$$\mathcal{L} = \mathcal{V} \cup \{(\,,\,), \forall, \exists, \rightarrow, \leftrightarrow, \vee, \wedge, \neg\} \cup \mathcal{C} \cup \bigcup_{n \geq 1} \mathcal{F}_n \cup \bigcup_{n \geq 1} \mathcal{R}_n$$

Notación. Desde ahora, al escribir un lenguaje de primer orden, escribiremos solamente la segunda parte.

Ejemplo 2.1.1. $\mathcal{L}_{rings} = \underbrace{\{0, 1\}}_{\mathcal{C}} \underbrace{\{+, \cdot\}}_{\mathcal{F}_2} \underbrace{\{=\}}_{\mathcal{R}_2}$

Definición. Dado un lenguaje de primer orden $\mathcal{L}$, una **expresión** es una cadena finita de elementos de $\mathcal{L}$.

Definición. Dado un lenguaje de primer orden $\mathcal{L}$, un **término** es una expresión de una de las siguientes formas:

- Elementos de $\mathcal{V}$.
- Elementos de $\mathcal{C}$
- Si $f \in \mathcal{F}_n$ y $t_1, \dots, t_n$ son términos, entonces $ft_1t_2 \dots t_n$ es un término.

Ejemplo 2.1.2. Algunos elementos de $\mathcal{L}_{rings}$ son 0, +01, $\cdot v_1 1$, $\cdot 01$.

Notación. El conjunto de términos de $\mathcal{L}$ se denota $T(\mathcal{L})$.

Definición. Dado un lenguaje $\mathcal{L}$ de primer orden, las **fórmulas** se construyen como las siguientes:

- Expresión $Rt_1 \dots t_n$ con $R \in \mathcal{R}_n$ y $t_i \in T(\mathcal{L})$. Se llaman fórmulas atómicas.
- Si φ es fórmula, entonces $\neg\varphi$ es fórmula.
- Si φ, ψ son fórmulas y $*$ es un conectivo binario, entonces $(\varphi * \psi)$ es fórmula.
- Si φ es fórmula, $x \in \mathcal{V}$ y Q es cuantificador, entonces $Qx\varphi$ es fórmula.

Notación. El conjunto de fórmulas de $\mathcal{L}$ se denota $F(\mathcal{L})$.

Ejemplo 2.1.3. $\exists v = 01 \in F(\mathcal{L}_{ring})$.

Notación. Abusos de notación:

- Agregar o quitar paréntesis (mientras se entienda).
- xRy en vez de Rxy para símbolos de relación.
- $\neg Rt_1 \dots t_n$ en vez de $\neg Rt_1 \dots t_n$.

Observación. Tenemos teorema de lectura única y "árbol de lectura". Se demuestra por inducción (no aquí).

Ejemplo 2.1.4. $\exists x \forall y (x + y = 1)$ es fórmula, donde $+$ es símbolo de función, $x + y$ es término, $x + y = 1$ es fórmula atómica, $\forall y (x + y = 1)$ y $\exists x \forall y (x + y = 1)$ son fórmulas.

Ejemplo 2.1.5. $\exists v \neg = \cdot vw 1 \wedge \neg = vw$ es fórmula. Con la notación "normal" es $\exists v (v \cdot w \neq 1) \wedge (v \neq w)$

Ejemplo 2.1.6. $\forall v (= vw \vee \cdot v 1)$ **no** es fórmula.

Definición. Sea $\varphi \in F(\mathcal{L})$ con $\mathcal{L}$ lenguaje de primer orden, y sea $v \in \mathcal{V}$.

- Las **ocurrencias** de v en φ son las copias del símbolo v en φ que no son de la forma $\exists v, \forall v$.
- Cada ocurrencia de v en φ está **bajo el rango** del cuantificador Q es $Qv\varphi$
- Una ocurrencia de v en φ está **acotada** por el cuantificador Q más a la derecha tal que v está en su rango.
- Una ocurrencia de x en φ es **libre** si no está acotada.

Ejemplo 2.1.7. $\exists v(\neg = \cdot vv1 \wedge \neg = vw)$, también escrito como $\exists v(v \cdot v \neq 1 \wedge v \neq w)$.

Tenemos 3 ocurrencias de v bajo el rango de $\exists$, y la variable w es libre, ya que no está bajo el rango de $\exists$.

Ejemplo 2.1.8. $((\exists v \neg = \cdot vv1) \wedge (\neg = vw))$. en $(\exists v \neg = \cdot vv1)$ tenemos 2 ocurrencias bajo el rango de $\exists$. En $(\neg = vw)$ las variables v, w son libres, ya que no están bajo el rango de algún cuantificador.

Definición. Si φ no tiene variables libres, se llamará **oración**.

2.2 Intuición

Cómo interpretar estos símbolos en el mundo real.

- Los símbolos de constante representan objetos determinados, son algo así como “nombres propios”.
- Las variables representan objetos indeterminados, como “lo que uno rellena en un formulario”.
- Símbolos de función ($\mathcal{F}_n$) representan funciones n -arias.
- Los símbolos de relación representan relaciones.

Ejemplo 2.2.1 (De relaciones).

- $\square(x) = “x \text{ es un cuadrado}”$.
- $\subseteq xy = “x \text{ está contenido en } y”$.

2.3 Semántica en lógica de predicados

Definición. Dado un lenguaje de primer orden $\mathcal{L}$, una $\mathcal{L}$ -**estructura** (o **modelo** del lenguaje $\mathcal{L}$) es un par

$$\mathfrak{M} = (M; \Sigma)$$

donde M es un conjunto no vacío y

$$\Sigma = \{R_1^{\mathfrak{M}}, R_2^{\mathfrak{M}}, \dots, f_1^{\mathfrak{M}}, f_2^{\mathfrak{M}}, \dots, c_1^{\mathfrak{M}}, c_2^{\mathfrak{M}}, \dots\}$$

donde

- $R_i \in \mathcal{R}_n \implies R_i^{\mathfrak{M}} \subset M^n$ (i.e: es relación n -aria).
- $f_i \in \mathcal{F}_n \implies f_i^{\mathfrak{M}}: M^n \rightarrow M$ (i.e: es función n -aria).
- $c_i \in \mathcal{C} \implies c_i^{\mathfrak{M}} \in M$ (elemento de M).

M se llama **conjunto base** y Σ la **signatura** de $\mathfrak{M}$

Ejemplo 2.3.1. Para $\mathcal{L}_{ring} = \{\dot{0}, \dot{1}, \dot{+}, \dot{\times}, \dot{=}\}$ podemos elegir la $\mathcal{L}$ -asignación

$$\mathfrak{M} = (\mathbb{Z}; 0, 1, +, \times, =)$$

donde $0 = \dot{0}^{\mathfrak{M}}, \dot{1}^{\mathfrak{M}}, \dots$

Ejemplo 2.3.2. Para $\mathcal{L}_{group} = \{\dot{e}, *, \dot{=}, ()^{-1}\}$ con $\dot{e} \in \mathcal{C}, * \in \mathcal{F}_2, \dot{=} \in \mathcal{R}_n, ()^{-1} \in \mathcal{F}_1$, elegimos la $\mathcal{L}_{group}$ -asignación

$$\mathfrak{M} = (D_{20}; Id_{D_{20}} \circ, =, ()^{-1})$$

2.4 $\mathfrak{M}$ -asignaciones

Ejemplo 2.4.1. $\exists v((v \dot{+} v \dot{=} 0) \wedge (v \dot{\neq} 0))$ en $\mathcal{L}_{rings}$.

En la $\mathcal{L}$ -estructura $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}; 0, 1, +, \times, =)$ es cierta, y en la $\mathcal{L}$ -estructura $(\mathbb{Z}; 0, 1, +, \times, =)$ es falsa. Así que los valores de verdad dependen de la $\mathcal{L}$ -estructura elegida.

Definición. Una $\mathfrak{M}$ -asignación es una función parcial $i: X \subseteq \mathcal{V} \rightarrow M$ (con M conjunto base de $\mathfrak{M}$).

Ejemplo 2.4.2. Si $\mathfrak{M} = (\mathbb{Z}; \Sigma)$ con Σ anillos, las funciones (con $X = \{v_1, v_2, v_3\}$)

$$\begin{array}{ll} f_1: X \longrightarrow M & f_2: X \longrightarrow M \\ v_1 \longmapsto 5 & v_1 \longmapsto 1 \\ v_2 \longmapsto 0 & v_2 \longmapsto -1 \\ v_3 \longmapsto 0 & v_3 \longmapsto 4 \end{array}$$

son $\mathfrak{M}$ -asignaciones.

Dado un lenguaje de primer orden $\mathcal{L}$, dada una $\mathcal{L}$ -estructura $\mathfrak{M} = (M; \Sigma)$, y una $\mathfrak{M}$ -asignación $i: X \subseteq \mathcal{V} \rightarrow M$, definiremos la noción “ $(\mathfrak{M}, i)$ satisface φ (o modela φ)” para φ una $\mathcal{L}$ -fórmula cuyas variables libres están en X .

Notación. $(\mathfrak{M}, i) \models \varphi$.

La definición será por etapas.

Definición. Dado $t \in T(\mathcal{L})$, definimos el elemento $t^{(\mathfrak{M}, i)} \in M$ de la manera “obvia”, siempre que las variables de t estén en X .

Ejemplo 2.4.3. En $\mathcal{L}_{rings}$, con $\mathfrak{M} = (\mathbb{Z}; 0, 1, +, \times, =)$ y la asignación

$$\begin{array}{l} i: \{v, w\} \longrightarrow \mathbb{Z} \\ v \longmapsto 3 \\ w \longmapsto 5 \end{array}$$

Dado $t = \dot{+} v \dot{+} w$ (interpretado como $(v \dot{+} 1) \cdot w$), $t^{(\mathfrak{M}, i)} = (3 + 1) \cdot 5 = 20 \in \mathbb{Z}$.

Definición. Para fórmulas atómicas: Dado $R \in \mathcal{R}_n$ y $t_1, t_2, \dots, t_n \in T(\mathcal{L})$, suponiendo que las variables de los t_i están en X , definimos $(\mathfrak{M}, i) \models R t_1, \dots, t_n$ si y solo si $(t_1^{(\mathfrak{M}, i)}, \dots, t_n^{(\mathfrak{M}, i)}) \in R^{\mathfrak{M}}$.

Ejemplo 2.4.4. $\mathcal{L}_{rings}$, $\mathfrak{M} = (\mathbb{Z}; \dots)$,

$$\begin{array}{l} i: \{v, w\} \longrightarrow \mathbb{Z} \\ v \longmapsto 3 \\ w \longmapsto 2 \end{array}$$

$(\mathfrak{M}, i) \models \dot{+}(v \dot{+} w \dot{+} 1)$ pues $3 = 2 + 1$.

$(\mathfrak{M}, i) \not\models \dot{+}(v \dot{+} w)$ pues $3 \neq 2$.

Seguimos con los demás tipos de fórmulas.

Dadas fórmulas φ, ψ , es evidente qué hacer para $\neg\varphi, (\varphi * \psi)$ con $*$ conectivo lógico.

Ejemplo 2.4.5. $(\mathfrak{M}, i) \not\models (\varphi \rightarrow \psi)$ ssi $(\mathfrak{M}, i) \models \varphi$ y $(\mathfrak{M}, i) \not\models \psi$.

Esto también funcionará para φ, ψ con cuantificadores. Dada una fórmula φ y $z \in \mathcal{V}$, veremos qué ocurre con $\exists z\varphi$ (el caso $\forall x\varphi$ es similar).

Sea $\mathfrak{M}$ una $\mathcal{L}$ -estructura, $i: X \rightarrow M$ una $\mathfrak{M}$ -asignación. Suponemos que $\text{Free}(\exists z\varphi) \subseteq X$. Tenemos dos casos.

Caso 1 La variable z no es libre en φ . En este caso $\text{Free}(\exists z\varphi) = \text{Free}(\varphi)$, así que $\text{Free}(\varphi) \subseteq X$.

Definimos $(\mathfrak{M}, i) \models \exists z\varphi$ ssi $(\mathfrak{M}, i) \models \varphi$.

Ejemplo 2.4.6. $\varphi = \forall z(z \dot{=} \dot{1} \dot{=} z)$ ✓

$\exists z\varphi = \exists z\forall z(z \dot{=} \dot{1} \dot{=} z)$ ✓

Caso 2 La variable z es libre en φ .

Para estudiar $\exists z\varphi$ definimos el lenguaje $\mathcal{L}'$ agregando a $\mathcal{L}$ un símbolo de constante llamado $\hat{z}$, así $\mathcal{C}' = \mathcal{C} \cup \{\hat{z}\}$.

Para cada $b \in M$, podemos definir la $\mathcal{L}'$ -estructura $\mathfrak{M}'_b$, que cumple $\hat{z}^{\mathfrak{M}'_b} = b$ y fuera de eso es igual a $\mathfrak{M}$.

Luego definimos $\varphi(\hat{z} \mid z)$ como la $\mathcal{L}'$ -fórmula obtenida al reemplazar ocurrencias libres de z por $\hat{z} \in \mathcal{C}$, y definimos $(\mathfrak{M}, i) \models \exists z\varphi$ si y sólo si existe $b \in M$ tal que $(\mathfrak{M}'_b, i) \models \varphi(\hat{z} \mid z)$.

Definimos $(\mathfrak{M}, i) \models \forall z\varphi$ ssi para todo $b \in M$, $(\mathfrak{M}'_b, i) \models \varphi(\hat{z} \mid z)$.

Ejemplo 2.4.7. $\mathcal{L} = \{\dot{0}, \dot{1}, \dot{+}, \dot{=}\}$, $\mathfrak{M} = (\mathbb{Z}; 0, 1, +, =)$

$$i: \{w\} \longrightarrow \mathbb{Z}$$

$$w \longmapsto 5$$

Consideramos $\varphi: v + w = 0$, estudiamos $\exists v\varphi$.

Vemos $\text{Free}(\exists v\varphi) = \{w\} \subseteq X$ ✓

Vemos $v \in \text{Free}(\varphi)$.

- Definimos $\mathcal{L}'$ agregando $\hat{v}$ a las constantes de $\mathcal{L}$.

$$L' = \{\dot{0}, \dot{1}, \dot{+}, \dot{=}, \hat{v}\}$$

$$\mathcal{C}' = \{\dot{0}, \dot{1}, \hat{v}\}$$

- Definimos $\varphi(\hat{v} \mid v): \hat{v} + w = 0$.
- Sabemos que $(\mathfrak{M}, i) \models \exists v\varphi$ ssi con $\exists b \in \mathbb{Z}$ tal que $(\mathfrak{M}'_b, i) \models \varphi(\hat{v} \mid v)$.

Con $b = -5$, $\hat{v} + w = 0$ tenemos $-5 + 5 = 0$, entonces $(\mathfrak{M} - -5', i) \models (\hat{v} + w = 0)$, y entonces $(\mathfrak{M}, i) \models \exists v\varphi$

Notación. • Si $i: \{x_1, \dots, x_n\} \rightarrow M$ corresponde a un $\vec{a} \in M^n$, anotamos $\mathfrak{M} \models \varphi[\vec{a}]$ en vez de $(\mathfrak{M}, i) \models \varphi$.

• Si $i \neq \emptyset$ es la asignación vacía y φ no tiene variables libres, anotamos $\mathfrak{M} \models \varphi$.

Ejemplo 2.4.8. Sea $\mathcal{L} = \{R\}$ con $R \in \mathcal{R}_2$.

$$\mathfrak{M} = (\underbrace{\{a, b, c, d\}}_M; R^{\mathfrak{M}})$$

con $R = \{(a, b), (b, a), (b, c), (c, c)\} \subseteq M^2$.

(a) Dadas $\varphi = \exists x \exists y (Rxy \wedge Ryx)$, $\psi = \exists x \forall y \neg Ryx$, determine si $\mathfrak{M} \models \varphi$, $\mathfrak{M} \models \psi$.

Solución. Como $(a, b), (b, a) \in R^{\mathfrak{M}}$ o $(c, c) \in R^{\mathfrak{M}}$, tenemos $\mathfrak{M} \models \varphi$.
Como $(a, d), (b, d), (c, d), (d, d) \notin R^{\mathfrak{M}}$, se tiene $\mathfrak{M} \models \psi$ ($x = d$)

(b) Muestre que $(\mathfrak{M}, i) \models \forall y \neg Ryx$ si y sólo si $i: \{x\} \rightarrow M$ cumple $i(x) = d$.

Solución. Si $i(x) \neq d$, entonces $i(x) = a$ o $i(x) = b$ o $i(x) = c$. Como hay elementos en $R^{\mathfrak{M}}$ con a, b, c en la segunda coordenada, se tiene

$$\mathfrak{M} \not\models \alpha[a], \mathfrak{M} \not\models \alpha[b], \mathfrak{M} \not\models \alpha[c]$$

Como $(a, d), (b, d), (c, d), (d, d) \notin R^{\mathfrak{M}}$ se tiene $\mathfrak{M} \models \varphi[d]$.

2.5 Conjuntos definibles, realización

Dados $\mathcal{L}, \varphi, \mathfrak{M}$ se buscan $\mathfrak{M}$ -asignaciones para obtener satisfacibilidad $\models$.

Definición. Dados $\mathcal{L}, \mathfrak{M}$, un conjunto $S \subseteq M^n$ es **definible** si existe una $\mathcal{L}$ -fórmula φ con $\text{Free}(\varphi) \subseteq \{v_1, \dots, v_n\}$ tal que

$$S = \{\vec{a} \in M^n : \mathfrak{M} \models \varphi[\vec{a}]\}$$

Al conjunto S se le llama **realización de φ** .

Notación. $S = \varphi(v_1, \dots, v_n)^{\mathfrak{M}}$

Ejemplo 2.5.1. Dado $\mathcal{L} = \{\dot{0}, \dot{=}, \dot{+}\}$, $\mathfrak{M} = (\mathbb{Z}; 0, =, +)$.

El conjunto de los números pares es definible por la fórmula $\varphi(n) : \exists v(n \dot{=} v \dot{+} v)$

Ejemplo 2.5.2. $\mathcal{L}_{ring} = \{\dot{0}, \dot{1}, \dot{+}, \dot{\times}, \dot{=}\}$, $\mathfrak{M} = (\mathbb{R}; 0, 1, +, \cdot, =)$.

$S =$ números no negativos,

$$\alpha(r) : \exists w(r \dot{=} w \dot{*} w)$$

Si $\mathfrak{M} = (\mathbb{Z}; 0, 1, +, \cdot, =)$, y S siguen siendo los números no negativos

$$\alpha(n) : \exists v_1 \exists v_2 \exists v_3 \exists v_4 (n \dot{=} v_1 \dot{*} v_1 \dot{+} \dots \dot{+} v_4 \dot{*} v_4)$$

esto usando el teorema de los cuatro cuadrados de Lagrange: Todo número entero no negativo es suma de 4 cuadrados.

Volvemos a $\mathfrak{M} = (\mathbb{R}; 0, 1, +, \cdot, =)$. Sea $\tilde{S} = \{(a, b) : a < b\} \subset \mathbb{R}^2$. $\tilde{S}$ es definible por la siguiente fórmula

$$\gamma(x, y) = \exists v(v + x = 0) \wedge (\alpha(y + v)) \wedge (x \neq y)$$

i.e: existe un v tal que $v = -x$ (resta), luego vemos que $y + v = y - x$ es positivo, y también pedimos que $x \neq y$ para tener un menor estricto.

Si $x < y$, entonces $\mathfrak{M} \models \gamma(x, y)$ y la otra implicancia.

Ejemplo 2.5.3. $\mathcal{L} = \{\dot{=}, \dot{<}\}$, $\mathfrak{M} = (\mathbb{N}_{\geq 0}; =, <)$ y $S = \{0\}$ es definible con

$$\varphi(x) : \neg(\exists y(y < x))$$

2.6 Consecuencias lógicas en lógica de primer orden

Definición. Una $\mathcal{L}$ -oración (i.e: $\mathcal{L}$ -fórmula sin variables libres) φ es **universalmente válida** si toda $\mathcal{L}$ -estructura $\mathfrak{M}$ cumple $\mathfrak{M} \models \varphi$.

Ejemplo 2.6.1. En $\mathcal{L}_{ring}$,

- $\varphi: \exists v(v + v = \dot{0} \wedge \neg v = \dot{0})$ **no** es universalmente válida, porque no se cumple en $(\mathbb{Z}; 0, 1, +, *, =)$.
- $\psi: \exists v(v = \dot{0})$ es universalmente válida.
- $\alpha: \forall v(v + \dot{0} = v)$ **no** es universalmente válida, porque $(\mathbb{N}_+; 25, 87, +, *, =)$ no se cumple α .

Notación. Dado Ω conjunto de $\mathcal{L}$ -oraciones. Decimos $\mathfrak{M} \models \Omega$ si $\mathfrak{M} \models \varphi$ para todo $\varphi \in \Omega$.

Definición. Sea Ω conjunto de $\mathcal{L}$ -oraciones y φ una $\mathcal{L}$ -oración. Decimos que φ es **consecuencia lógica** de Ω si cada $\mathcal{L}$ -estructura $\mathfrak{M}$ con $\mathfrak{M} \models \Omega$ cumple $\mathfrak{M} \models \varphi$.

Se denota $\Omega \models \varphi$.

Observación. Dada φ una $\mathcal{L}$ -oración, $\mathfrak{M}$ una $\mathcal{L}$ -estructura y Ω un conjunto de $\mathcal{L}$ -oraciones, $\mathfrak{M} \models \varphi$ se lee “ $\mathfrak{M}$ modela φ ” y $\Omega \models \varphi$ se lee “ φ es consecuencia lógica de Ω ”.

Definición. Dos oraciones φ, ψ son **lógicamente equivalentes** si $\psi \models \varphi$ y $\varphi \models \psi$.

Se puede ver que φ es universalmente válida si $\emptyset \models \varphi$.

Proposición 2.6.2. Toda $\mathcal{L}$ -oración es lógicamente equivalente a una oración en forma prenexa, i.e: de la forma $Q_1 v_1 Q_2 v_2 \dots Q_n v_n \varphi$ con Q_i cuantificadores y φ sin cuantificadores.

Demostración. Sale por inducción. □

Ejemplo 2.6.3. Con $\exists x \varphi$ oración, se tiene $(\varphi(c \mid x) \rightarrow \exists x \varphi)$ es lógicamente equivalente a $\exists x(\varphi(c \mid x) \rightarrow \varphi)$.

Demostración. Debemos probar que $\mathfrak{M} \models \exists x(\varphi(c \mid x) \rightarrow \varphi)$ ssi $\mathfrak{M} \models (\varphi(c \mid x) \rightarrow \exists x \varphi)$.

Se tiene $\mathfrak{M} \models \exists x(\varphi(c \mid x) \rightarrow \varphi)$ ssi $\exists b \in M$ tal que $\mathfrak{M}'_b \models (\varphi(c \mid x) \rightarrow \varphi(\hat{x} \mid x))$.

Por otro lado, $\mathfrak{M} \models (\varphi(c \mid x) \rightarrow \exists x \varphi)$

$\iff$ “si $\mathfrak{M} \models \varphi(c \mid x)$ entonces $\mathfrak{M} \models \exists x \varphi$ ”

$\iff$ “si $\mathfrak{M} \models \varphi(c \mid x)$ entonces $\exists b \in M$ tal que $\mathfrak{M}'_b \models \varphi(\hat{x} \mid x)$ ”

$\iff \exists b \in M$ tal que “si $\mathfrak{M} \models \varphi(c \mid x)$ entonces $\mathfrak{M}'_b \models \varphi(\hat{x} \mid x)$ ”

$\iff \exists b \in M$ tal que “si $\mathfrak{M}'_b \models \varphi(c \mid x)$ entonces $\mathfrak{M}'_b \models \varphi(\hat{x} \mid x)$ ”

$\iff \exists b \in M$ tal que “ $\mathfrak{M}'_b \models (\varphi(c \mid x) \rightarrow \varphi(\hat{x} \mid x))$ ”. □

Definición. Sea $\mathcal{L}$ un lenguaje de primer orden. Una $\mathcal{L}$ -teoría es un conjunto τ de $\mathcal{L}$ -oraciones. Un **modelo** de una $\mathcal{L}$ -teoría τ es una $\mathcal{L}$ -estructura $\mathfrak{M}$ tal que $\mathfrak{M} \models \tau$. Una $\mathcal{L}$ -teoría τ es **satisfacible** (o **coherente**) si tiene al menos un modelo.

- $\forall x(\dot{=}x\dot{=}x \wedge \dot{=}x\dot{=}xx)$ ($x \cdot e = x$, neutro)
- $\forall x\exists y(\dot{=}xy\dot{=} \wedge \dot{=}yx\dot{=})$ ($x \cdot y = e$, inverso)
- $\forall x\forall y\forall z(\dot{=}x\dot{=}y\dot{=}z\dot{=}xyz)$ ($x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z$, asociatividad)

Ejemplo 2.7.2. Sea $\mathfrak{M}$ una $\mathcal{L}$ -estructura. Sea $\text{Th}(\mathfrak{M}) = \{\varphi \text{ oración: } \mathfrak{M} \models \varphi\}$. Este conjunto se llama la **teoría de $\mathfrak{M}$** y es trivialmente satisfacible.

Desarrollaremos un sistema de axiomas y reglas de deducción formales que nos permitan estudiar consecuencias lógicas

Ejemplo 2.8.1. Dada $\alpha(p, q) = (p \leftrightarrow q)$

Esto traducido es:

$\varphi_1 : z_1 = z_2$, $\varphi_2 : \exists v$ tal que $v = z_1 + z_2$ y $z_1 = 0$. Entonces $\alpha(\varphi_1, \varphi_2)$ es

$z_1 = z_2$ si y solo si $\exists v$ tal que $v = z_1 + z_2$ y $z_1 = 0$

Definición. Una $\mathcal{L}$ -tautología es una $\mathcal{L}$ -fórmula de la forma $\alpha(\varphi_1, \dots, \varphi_k)$ con $\alpha(p_1, \dots, p_k)$ tautología

Ejemplo 2.8.2. $(\beta \vee \neg\beta)$ con β cualquier $\mathcal{L}$ -fórmula.

Ejemplo 2.8.3. $\alpha \vee (\forall x\varphi \vee \alpha)$ con φ y α $\mathcal{L}$ -fórmulas.

Elegimos las $\mathcal{L}$ -tautologías como axiomas.

2.8.2 Segundo tipo de axiomas

Definición. Los **axiomas de igualdad** en $\mathcal{L}$ son (asumimos $\doteq$ está en $\mathcal{L}$):

1. $\forall x(x \doteq x)$
2. $\forall x \forall y(x \doteq y \rightarrow y \doteq x)$
3. $\forall \bar{x} \forall \bar{y}(\bar{x} \doteq \bar{y} \rightarrow \dot{f}(\bar{x}) \doteq \dot{f}(\bar{y}))$ con $\dot{f}$ símbolo de función n -aria.
4. $\forall \bar{x} \forall \bar{y}(\bar{x} \doteq \bar{y} \wedge \dot{R}(\bar{x})) \rightarrow \dot{R}(\bar{y}))$ con $\dot{R}$ símbolo de relación n -aria

donde $\forall \bar{x} = \forall x_1 \forall x_2 \dots \forall x_n$

Lema 2.8.4. Si $\doteq$ se interpreta siempre como la igualdad, se tiene que (1), (2), (3), (4) son universalmente válidos.

Demostración. (2) Sea $\mathfrak{M}$ una $\mathcal{L}$ -estructura. Tenemos que $\forall x \forall y(x = y \rightarrow y = x)$ es cierto en $\mathfrak{M}$, así que (2) es universalmente válida. $\square$

Demostración. (3) Sea $\mathfrak{M}$ una $\mathcal{L}$ -estructura. Por propiedades de funciones se sabe que

$$\forall \bar{x} \forall \bar{y}(\bar{x} = \bar{y} \rightarrow f(\bar{x}) = f(\bar{y}))$$

es cierto en $\mathfrak{M}$. $\square$

2.8.3 Tercer tipo de axiomas

Definición. Los **axiomas para el cuantificador existencial** son

- (i) $(\exists x \varphi \leftrightarrow \exists x \neg \neg \varphi)$ con φ $\mathcal{L}$ -fórmula.
- (ii) $(\psi(t, x_2, \dots, x_n) \rightarrow \exists x_1 \psi(x_1, \dots, x_n))$, con $\psi(x_1, \dots, x_n)$ una $\mathcal{L}$ -fórmula y $t(x_1, \dots, x_n)$ un término tal que $t, x_2, \dots, x_n$ son compatibles con ψ .

Lema 2.8.5. Estos axiomas son universalmente válidos.

Demostración (ii). Si $\mathfrak{M} \models \psi(t, x_2, \dots, x_n)[\underline{a}]$ para alguna $\mathcal{L}$ -estructura $\mathfrak{M}$ y asignación $\underline{a} = (a_1, \dots, a_n) \in M^n$. Se tiene $\mathfrak{M} \models \psi(t^{\mathfrak{M}}(\underline{a}), a_2, \dots, a_n)$, es decir $(\mathfrak{M}'_{\underline{a}}, \underline{a}) \models \varphi(\hat{x}_1, x_2, \dots, x_n)$ con $b = t^{\mathfrak{M}}(\underline{a}) \in M$.

Por lo tanto se tiene $\mathfrak{M} \models (\exists x_1, \psi)[\underline{a}]$ $\square$

2.9 Reglas de deducción

Además de Modus Ponens, usaremos

Definición (Deducción por generalización). Si tenemos $(\varphi \rightarrow \psi)$ y la variable x **no** es libre en φ , se deduce $\varphi \rightarrow \forall x \psi$.

Notación. Si φ se deduce de Σ , escribimos $\Sigma \vdash \varphi$.

2.10 Correctitud y completitud

Teorema 2.10.1 (Teorema de la corrección para la lógica de primer orden). *Si $\Sigma \vdash \varphi$, entonces $\Sigma \models \varphi$.*

Demostración. Sea $\langle \varphi_1, \dots, \varphi_n = \varphi \rangle$ demostración de φ a partir de Σ . Si φ es axioma, o $\varphi \in \Sigma$, o φ se deduce por Modus Ponens a partir de algunos φ_i , la demostración es la misma que para la lógica proposicional.

Si φ se deduce por generalización a partir de $\varphi_j: (\alpha \rightarrow \beta)$ con x **no** libre en α , entonces $\varphi: (\alpha \rightarrow \forall x\beta)$.

Si para una $\mathcal{L}$ -estructura $\mathfrak{M}$ tenemos $\mathfrak{M} \models (\alpha \rightarrow \beta)$, entonces $\mathfrak{M} \models \forall x(\alpha \rightarrow \beta)$. Como x no es libre en α , entonces se obtiene que $\mathfrak{M} \models (\alpha \rightarrow \forall x\beta) = \varphi$. $\square$

Teorema 2.10.2 (Teorema de completitud, Gödel, 1930). *Sea $\mathcal{L}$ lenguaje de primer orden (numerable) y sea Ω una $\mathcal{L}$ -teoría. Se tiene la equivalencia:*

- Ω es coherente (no hay φ tal que $\Omega \vdash \varphi$ y $\Omega \vdash \neg\varphi$).
- Existe un modelo para Ω .

Corolario 2.10.3. *Si $\Omega \models \varphi$, entonces $\Omega \vdash \varphi$.*

Demostración. Si $\Omega \not\models \varphi$, entonces $\Omega \cup \{\neg\varphi\}$ es coherente. Por Gödel, $\Omega \cup \{\neg\varphi\}$ tiene un modelo. En este modelo las oraciones de Ω son ciertas y φ no. Por lo tanto $\Omega \not\models \varphi$. $\square$

3 Teoría de conjuntos

3.1 Introducción

Definición. El lenguaje $\mathcal{L}$ de la teoría de conjuntos está formada por los siguientes símbolos:

1. Variables: $x, y, z, X, Y, x_1, \dots$ que representan conjuntos.
2. Constantes: $a, b, c, A, B, \dots$ que se interpretan como conjuntos.
3. $\neg, \vee, \wedge, \rightarrow, \leftrightarrow$
4. $\forall, \exists$
5. $(,)$
6. $=$, se interpreta como igualdad de conjuntos.
7. $\in$, se interpreta como pertenencia.

Queremos encontrar una teoría axiomática que nos permita modelar nuestras intuiciones sobre conjuntos, y ojalá nos permita deducir **todas** las propiedades sobre conjuntos que conocemos.

Esto **no** es posible.

Teorema 3.1.1 (Teorema de incompletitud de Gödel). *Si una “teoría de conjuntos” Σ es coherente, entonces existen oraciones φ tales que $\Sigma \not\vdash \varphi$ y $\Sigma \not\vdash \neg\varphi$.*

3.2 Teoría de Zermelo - Fraenkel

El intento más popular de teoría para conjuntos. No se sabe si es coherente. Consiste de todas las $\mathcal{L}$ -oraciones que se pueden demostrar a partir de los siguientes 9 axiomas:

(A1) Axioma de extensionalidad.

$$\forall X \forall Y (\forall z (z \in X \leftrightarrow z \in Y) \rightarrow X = Y)$$

Notación. $X \notin Y$ en vez de $\neg(X \in Y)$. $X \subseteq Y$ en vez de $\forall x (x \in X \rightarrow x \in Y)$.

Con estas notaciones (A1) es

$$\forall X \forall Y ((X \subseteq Y \wedge Y \subseteq X) \rightarrow X = Y)$$

(A2) Axioma del conjunto vacío

$$\exists X \forall x (x \notin X)$$

Nos garantiza que existe al menos un conjunto (el conjunto vacío).

Notación. $\emptyset$ es el conjunto vacío.

(A3) Axioma de separación: Dada una $\mathcal{L}$ -fórmula $\varphi(x)$,

$$\forall X \exists Y \forall z (z \in Y \leftrightarrow (z \in X \wedge \varphi(z)))$$

es decir, dada una propiedad $\varphi(x)$ y conjunto X , podemos definir el subconjunto de X de los elementos que cumplen φ .

$$Y = \{z \in X : \varphi(z)\}$$

Es muy importante que este axioma nos entregue subconjuntos de X . Otras teorías de conjuntos permitían conjuntos de la forma $\{x : \varphi(x)\}$, que lleva a problemas, por ejemplo

$$R = \{x : x \notin x\}$$

¿ $R \in R$? Esta es la **paradoja de Russell**.

(A4) Axioma de pares.

$$\forall X \forall Y \exists Z \forall x (x \in Z \leftrightarrow (x = X \vee x = Y))$$

Dice que dados 2 conjuntos X, Y , existe un conjunto cuyos únicos elementos son X e Y .

Notación. $Z = \{X, Y\}$. En el caso $X = Y$, escribimos $\{X\} = \{X, X\}$.

(A5) Axioma de uniones.

$$\forall X \exists Y \forall z (z \in Y \leftrightarrow \exists u (z \in u \wedge u \in X))$$

Nos da el conjunto $Y = \bigcup X$.

Ejemplo 3.2.1. Unión de 2 conjuntos: Dados X e Y , por (A4) tenemos $\{X, Y\}$. Luego

$$\begin{aligned} z \in \bigcup \{X, Y\} &\leftrightarrow \exists u (z \in u \wedge u \in \{X, Y\}) \\ &\leftrightarrow (z \in X \vee z \in Y) \end{aligned}$$

Notación. Denotamos por $X \cup Y$ a $\bigcup \{X, Y\}$.

Definición. Dado un conjunto X , la **intersección** de X es

$$\cap X = \{x \in \bigcup X : \forall y (y \in X \rightarrow x \in y)\}$$

Notación. Denotamos por $X \cap Y$ a $\cap \{X, Y\}$.

$$X \cap Y = \{x \in X \cup Y : \forall y (\underbrace{y \in \{X, Y\}}_{y=X \text{ o } y=Y} \rightarrow x \in y)\}$$

Diremos que 2 conjuntos son disjuntos si $X \cap Y = \emptyset$

(A6) Axioma del conjunto potencia

$$\forall X \exists Y \forall z (z \in Y \leftrightarrow z \subseteq X)$$

El conjunto Y que viene de (A6) es el **conjunto potencia**, denotado $\mathcal{P}(X)$.

(A7) Axioma de regularidad

$$\forall X(X \neq \emptyset \rightarrow \exists y(y \in X \wedge y \cap X = \emptyset))$$

Este axioma nos permite impedir existencia de problemas como $a \in a$, o $a \in b \in a$.

Proposición 3.2.2. $\forall x(x \notin x)$

Demostración. Aplicar (A7) con $X = \{x\} \neq \emptyset$. En (A7) estamos obligados a elegir $y = x$. Luego $x \in X \wedge x \cap X = \emptyset$ es cierto. Como $x \cap \{x\} = \emptyset$ y $x \in \{x\}$, obtenemos $x \notin x$. $\square$

Gracias a este axioma, podremos “ordenar” conjuntos usando $\in$.

(A8) Axioma del conjunto infinito.

$$\exists X(\emptyset \in X \wedge \forall y(y \in X \rightarrow y \cup \{y\} \in X))$$

Este axioma nos asegura la existencia de un conjunto infinito. Elementos de X son $\emptyset, \emptyset \cup \{\emptyset\}, \emptyset \cup \{\emptyset \cup \{\emptyset\}\}, \dots$

Necesitamos una definición antes de presentar el (A9).

Definición. Una $\mathcal{L}$ -fórmula $\varphi(x, y)$ es una **función proposicional** si para todo conjunto A existe un único conjunto B tal que $\varphi(A, B)$ se verifica.

Ejemplo 3.2.3. $\varphi(x, y): y = \cup x$ y $\psi(x, y): y = x \cap c$ son funciones proposicionales.

(A9) Axioma de reemplazo: Dada una función proposicional $\varphi(x, y)$

$$\forall X \exists Y \forall y(y \in Y \leftrightarrow \exists x(x \in X \wedge \varphi(x, y)))$$

dice que dados φ y un conjunto X , existe el conjunto Y de los elementos b que verifican $\varphi(a, b)$ para algún $a \in X$.

Estos 9 axiomas son utilizados para construir buena parte de la matemática. Si agregamos el “axioma de la elección”, se construye casi todo.

Estos 9 axiomas no son independientes entre sí. Por ejemplo (A4) viene de (A6) y (A9). El axioma de la elección es independiente de los demás.

Zermelo-Fraenkel no es consistente. No se sabe si Zermelo-Fraenkel + Axioma de la elección es consistente o no.

3.3 Relaciones y funciones

Definiremos estas cosas usando los axiomas ZF.

Definición. Dados dos conjuntos a, b , el **par ordenado** de a y b es

$$\langle a, b \rangle = \{\{a\}, \{a, b\}\}$$

Está bien definido (y existe) gracias al (A4).

Teorema 3.3.1. Si $\langle a, b \rangle = \langle c, d \rangle$, entonces $a = c$ y $b = d$.

Demostración. Si $a = b$, entonces

$$\langle a, b \rangle = \langle a, a \rangle = \{\{a\}, \{a, a\}\} = \{\{a\}, \{a\}\} = \{\{a\}\} = \{\{c\}, \{c, d\}\}$$

De esto, tenemos $\{c\} \in \{\{a\}\}$, así que $\{c\} = \{a\}$. Luego $a = c$. Similarmente $\{c, d\} \in \{\{a\}\}$, así que $\{c, d\} = \{a\}$. Luego $c = d = a$.

Si $a \neq b$, $\{\{a\}, \{a, b\}\} = \{\{c\}, \{c, d\}\}$. Se tiene $\{a\} = \{c\}$ o $\{a\} = \{c, d\}$. Si $\{a\} = \{c, d\}$, se tiene $a = c = d$, así que $\{\{a\}, \{a, b\}\} = \{\{a\}\}$, entonces $\{a, b\} = \{a\}$, luego $a = b$. $\rightarrow\leftarrow$

Si $\{a\} = \{c\}$, entonces $a = c$, y si $\{a, b\} = \{c\}$, entonces $a = b$. $\rightarrow\leftarrow$

Por lo tanto $\{a, b\} = \{c, d\}$ y como $b \neq a = c$, concluimos que $b = d$. $\square$

Definición. Definimos **n -tuplas ordenadas** de la siguiente manera

$$\langle a_1, \dots, a_n \rangle = \langle \langle a_1, \dots, a_{n-1} \rangle, a_n \rangle$$

Definición. Dados dos conjuntos a, b , el **producto cartesiano** de ellos es

$$a \times b = \{z \in \mathcal{PP}(a \cup b) : \exists x \exists y ((x \in a \wedge y \in b) \wedge z = \langle x, y \rangle)\}$$

Viene de ZF por (A6), (A3), (A4) y (A5)

Verifiquemos que $z \in \mathcal{PP}(a \cup b)$.

$$z = \langle x, y \rangle = \{\{x\}, \{x, y\}\}$$

$$\therefore x \in a \cup b, y \in a \cup b$$

$$\therefore \{x\} \in \mathcal{P}(a \cup b) \quad \{x, y\} \in \mathcal{P}(a \cup b)$$

$$\therefore \{\{x\}, \{x, y\}\} \in \mathcal{PP}(a \cup b)$$

Notación. $a \times b = \{\langle x, y \rangle : x \in a \wedge y \in b\}$

Definición. Definimos el producto cartesiano de más conjuntos de la manera obvia

$$a \times b \times c = (a \times b) \times c$$

Ejemplo 3.3.2.

$$a \times (b \cup c) = (a \times b) \cup (a \times c)$$

Demostración.

$$\begin{aligned} a \times (b \cup c) &= \{\langle x, y \rangle : x \in a \wedge y \in (b \cup c)\} \\ &= \{\langle x, y \rangle : x \in a \wedge (y \in b \vee y \in c)\} \\ (a \times b) \cup (a \times c) &= \{\langle x, y \rangle : x \in a \wedge y \in b\} \cup \{\langle x, y \rangle : x \in a \wedge y \in c\} \\ &= \{\langle x, y \rangle : (x \in a \wedge y \in b) \vee (x \in a \wedge y \in c)\} \end{aligned}$$

□

Definición. Un conjunto R es una **relación** (binaria) si todos sus elementos son pares ordenados. Definimos su **dominio**, **recorrido** y **campo** de la siguiente forma

$$\text{Dom}R = \{x \in \cup \cup R : \exists y (\langle x, y \rangle \in R)\}$$

$$\text{Rec}R = \{y \in \cup \cup R : \exists x (\langle x, y \rangle \in R)\}$$

$$\text{Cam}R = \text{Dom}R \cup \text{Rec}R$$

Ejemplo 3.3.3. Producto cartesiano. Subconjunto del producto cartesiano.

Dado $\langle x, y \rangle \in R$ veamos que $x \in \cup \cup R$, $y \in \cup \cup R$.

Demostración. Recordamos $\langle x, y \rangle = \{\{x\}, \{x, y\}\}$. Tenemos que $\{x, y\} \in \langle x, y \rangle \in R$, por lo tanto $\{x, y\} \in \cup R$.

Luego $x \in \{x, y\} \in \cup R \implies x \in \cup \cup R$, y de la misma forma $y \in \cup \cup R$. □

Definición. Dadas relaciones R, S , definimos su composición

$$S \circ R = \{\langle x, y \rangle : \exists z (\langle x, z \rangle \in R \wedge \langle z, y \rangle \in S)\}$$

Definición. Dada una relación R , la **relación inversa** de R es

$$R^{-1} = \{\langle y, x \rangle : \langle x, y \rangle \in R\}$$

Definición. Dado un conjunto a , la **imagen** de a por R es

$$R^*a = \{y \in \text{Rec}R : \exists x (x \in a \wedge \langle x, y \rangle \in R)\}$$

Ejemplo 3.3.4. Si $a \notin \text{Dom}R$, $R^*a = \emptyset$.

Definición. Una relación F es una **función** si verifica

$$\forall x \forall y \forall z ((\langle x, y \rangle \in F \wedge \langle x, z \rangle \in F) \rightarrow y = z)$$

Esto es equivalente a que cada elemento tenga una única imagen.

De esta definición se puede ver que para cada conjunto a , se tiene que, o bien $F^*a = \emptyset$, o bien F^*a es un singleton, denotado $F(a)$.

Proposición 3.3.5. Dadas 2 funciones F, G se tiene $F = G$ si y solo si $\text{Dom}F = \text{Dom}G$ y $\forall x(F(x) = G(x))$

Observación. Si $x \notin \text{Dom}F$, entonces $F(x) = \emptyset$, por lo tanto está bien definido el $\forall x$.

Demostración. $\boxed{\implies}$ Obvio.

$\boxed{\impliedby}$ Por (A1) debemos mostrar que $\langle x, y \rangle \in F$ si y solo si $\langle x, y \rangle \in G$. Si $\langle x, y \rangle \in F$ se tiene $x \in \text{Dom}F$, así que $x \in \text{Dom}G$. Como $y = F(x) = G(x)$, y como G es función, la imagen es única, entonces obtenemos $\langle x, y \rangle \in G$. La inclusión $G \subseteq F$ es similar. $\square$

Definición. Dada F función con $\text{Dom}(F) = a$, $\text{Rec}(F) \subseteq b$, decimos que F es **función de a en b**

$$\begin{aligned} F: a &\longrightarrow b \\ c &\longmapsto F(x) \end{aligned}$$

- F será **inyectiva** si

$$\forall x \forall y (F(x) = F(y) \rightarrow x = y)$$

- será **sobreyectiva** si

$$\forall y (y \in b \rightarrow \exists x (x \in a \wedge y = F(x)))$$

Proposición 3.3.6. Sea F función. F es inyectiva si y solo si F^{-1} es función.

Demostración. Recordamos

$$F^{-1} = \{\langle y, x \rangle : \langle x, y \rangle \in F\}$$

$\boxed{\implies}$ Sabemos que F^{-1} es relación. Queremos probar que dado y , se tiene

$$\langle y, x_1 \rangle \in F^{-1}, \langle y, x_2 \rangle \in F^{-1} \implies x_1 = x_2$$

Sean $\langle y, x_1 \rangle, \langle y, x_2 \rangle \in F^{-1}$. Se tiene $\langle x_1, y \rangle, \langle x_2, y \rangle \in F$. Como F es inyectiva, obtenemos $x_1 = x_2$.

$\boxed{\impliedby}$ Tarea. $\square$

3.4 Relaciones de equivalencia

Definición. Sea R relación (binaria).

- R es **reflexiva** si

$$\forall x(x \in \text{Dom}R \rightarrow \langle x, x \rangle \in R)$$

- R es **simétrica** si

$$\forall x \forall y (\langle x, y \rangle \in R \rightarrow \langle y, x \rangle \in R)$$

- R es **transitiva** si

$$\forall x \forall y \forall z ((\langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, x \rangle \in R) \rightarrow \langle x, z \rangle \in R)$$

- R es **relación de equivalencia** si es reflexiva, simétrica y transitiva.

3.5 Relaciones de orden

Definición. Sea R relación (binaria).

- (i) R es **antisimétrica** si

$$\forall x \forall y ((\langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, x \rangle \in R) \rightarrow x = y)$$

- (ii) R es **conexa** si

$$\forall x \forall y (\langle x, y \rangle \in R \vee \langle y, x \rangle \in R \vee x = y)$$

- (iii) R es **orden parcial** si es reflexiva, antisimétrica y transitiva.

- (iv) R es un **orden total** si es orden parcial y conexa.

Ejemplo 3.5.1. $\geq$ es orden total. Es orden parcial y es conexa.

Ejemplo 3.5.2. La relación $(a, b) * (c, d)$ ssi $a \leq c, b \leq d$ es orden parcial, pero no es orden total.

- $a \leq a, b \leq b \implies (a, b) * (a, b)$, entonces es reflexiva.
- $(a, b) * (c, d)$ y $(c, d) * (a, b)$, entonces $a \leq c, c \leq a, b \leq d, d \leq b$, y entonces $a = c, b = d$. Luego $(a, b) = (c, d)$ y entonces es antisimétrica.
- $(a, b) * (c, d)$ y $(c, d) * (e, f)$, entonces $a \leq c \leq e$ y $b \leq d \leq f$, entonces $a \leq e$ y $b \leq f$. Luego $(a, b) * (e, f)$ y entonces es transitiva.
- $(1, 2) \not * (2, 1), (2, 1) \not * (1, 2)$ y $(1, 2) \neq (2, 1)$, entonces no es conexa.

Notación. Si R es orden (parcial o total), en vez de $\langle x, y \rangle \in R$, escribimos $x \preceq y$

3.6 Números naturales

Definiremos $\mathbb{N}$ en términos de conjuntos usando ZF.

Definición. Dado un conjunto a , su **sucesor** es el conjunto

$$a^+ = a \cup \{a\}$$

(es conjunto por (A4) y (A5))

Definición. Un conjunto A es **inductivo** si $\emptyset \in A$ y A es cerrado bajo sucesión, es decir

$$\forall a(a \in A \rightarrow a^+ \in A)$$

Conocemos un conjunto inductivo, gracias al axioma (A8). Tiene los elementos

$$\emptyset, \emptyset^+, \emptyset^{++}, \emptyset^{+++}, \emptyset^{++++}, \dots$$

Definición. Un **número natural** es un conjunto que pertenece a todo conjunto inductivo.

Teorema 3.6.1. *Hay un conjunto cuyos elementos son exactamente los números naturales.*

Demostración. Dado B conjunto inductivo, por axioma de separación con B y

$$\varphi(x) = \forall A(\forall a(a \in A \rightarrow a^+ \in A) \rightarrow x \in A)$$

que es “ x está en todo conjunto inductivo”, construimos el conjunto de los números naturales

$$\{x \in B : \varphi(x)\}$$

□

Denotamos por ω el conjunto de los números naturales. $\{\emptyset, \emptyset^+, \dots\} \subseteq \omega$

Hay modelos donde hay números naturales que no están en $\{0, 1, 2, \dots\}$. Estos se llaman **modelos no estandar**. En este curso nos enfocaremos en los estándar.

Notación. Notación para los sucesores de $\emptyset$.

$$\emptyset = 0$$

$$\emptyset^+ = \emptyset \cup \{\emptyset\} = \{\emptyset\} = 1 = \{0\}$$

$$\emptyset^{++} = \emptyset \cup \{\emptyset\} \cup \{\emptyset, \{\emptyset\}\} = \{\emptyset, \emptyset \cup \{\emptyset\}\} = \{0, 1\} = 2$$

Podemos darle estructura a ω .

Definición. Definimos la relación $\leq$ en ω por

$$m \leq n \text{ ssi } (m \in n \text{ o } m = n)$$

$$\leq = \{\langle m, n \rangle : m \in n \vee m = n\}$$

y definimos $<$ por

$$m < n \text{ ssi } m \in n$$

Ejemplo 3.6.2. Dado $a \in \omega$, se tiene

$$a < a^+ < a^{++} < \dots$$

3.7 Sistemas de Peano y aritmética

Definición. Un **sistema de Peano** es una tripleta $\langle N, S, e \rangle$ donde N es un conjunto, $S: N \rightarrow N$ función y $e \in N$, donde se cumplen

- (i) $e \notin \text{Rec}S$
- (ii) S es biyectiva ($N \rightarrow \text{Rec}S$)
- (iii) Todo $A \subseteq N$ que contiene e y es cerrado bajo S es igual a N .

Ejemplo 3.7.1. $\langle \omega, \cdot^+, 0 \rangle$ es sistema de Peano.

Demostración. (i) ✓

- (ii) Sean $a, b \in \omega$ con $a^+ = b^+$. Luego $a \cup \{a\} = b \cup \{b\}$. Si $a \neq b$, se tiene $a \in b$, y similarmente $b \in a$. Por lo tanto $a \in b \in a \rightarrow \leftarrow$, entonces $a = b$

□

Hay un teorema, consecuencia del “Teorema de la recursión” que nos permitirá definir $+$ y $\cdot$ en ω .

Teorema 3.7.2. Sea $\langle N, S, e \rangle$ sistema de Peano. Entonces hay función biyectiva $h: \omega \rightarrow N$ tal que $h(n^+) = S(h(n))$ y $h(0) = e$.

Ejemplo 3.7.3. Para el sistema de Peano con

$$N = \{1, 2, 4, 8, \dots\}, \quad S(n) = 2n, \quad e = 1$$

la función h que nos da el teorema es $h: \omega \rightarrow N$

$$\begin{aligned} h(0) &= 1 \\ h(1) &= h(0^+) = S(h(0)) = S(1) = 2 \\ h(2) &= S(h(1)) = S(2) = 4 \\ h(3) &= h(2^+) = S(h(2)) = S(4) = 8 \\ &\vdots \end{aligned}$$

Para definir la suma en ω , usamos el teorema para definir “sumar m ” con m fijo. Consideramos $N = \omega$, $S = \cdot^+$, $e = m$. Obtenemos la función

$$\begin{aligned} A_m: \omega &\longrightarrow \omega \\ 0 &\longmapsto m \\ 1 &\longmapsto m^+ \\ 2 &\longmapsto m^{++} \\ &\vdots \end{aligned}$$

En resumen, $A_m(n^+) = A_m(n)^+$.

Definición. La **suma** $+$ es una operación binaria en ω tal que dados $m, n \in \omega$,

$$m + n = A_m(n)$$

$$+ = \{\langle \langle m, n \rangle, p \rangle : m \in \omega \wedge n \in \omega \wedge p = A_m(n)\}$$

Para la multiplicación usamos $N = \omega$, $S = A_m$ y $e = 0$. Obtenemos

$$\begin{aligned} M_m : \omega &\longrightarrow \omega \\ 0 &\longmapsto 0 \\ 1 &\longmapsto m \\ 2 &\longmapsto 2m \\ &\vdots \end{aligned}$$

En general, $M_m(n^+) = M_m(n) + m$

Definición. La **multiplicación** $\cdot$ es la operación binaria

$$m \cdot n = M_m(n)$$

Teorema 3.7.4. *Dados $m, n \in \omega$*

$$(i) \ m + 0 = m$$

$$(ii) \ m + n^+ = (m + n)^+$$

$$(iii) \ m \cdot 0 = 0$$

$$(iv) \ m \cdot n^+ = m \cdot n + m$$

$$\text{Demostración.} \quad (i) \ m + 0 = A_m(0) = m$$

$$(ii) \ m + n^+ = A_m(n^+) = A_m(n)^+ = (m + n)^+$$

□

Ejemplo 3.7.5. $2 \cdot 2 = 4$.

Demostración.

$$\begin{aligned} 2 \cdot 2 &= 2 \cdot 1^+ = 2 \cdot 1 + 2 \\ &= 2 \cdot 0^+ + 2 \\ &= 2 \cdot 0 + 2 + 2 \\ &= 0 + 2 + 2 \\ &= (2 + 1)^+ \\ &= ((2 + 0)^+)^+ = 2^{++} = 4 \end{aligned}$$

□

Proposición 3.7.6. *Propiedades varias sobre la suma y el producto*

1. *La suma es asociativa y conmutativa.*
2. *El producto es asociativo y conmutativo.*
3. *el producto se distribuye en la suma.*

Demostración (i), (ii). Por inducción. □

Demostración (iii). Fijamos m, n y consideramos el conjunto

$$A = \{p \in \omega : m(n + p) = mn + mp\} \subseteq \omega$$

Veamos $0 \in A$:

$$m \cdot (n + 0) = m \cdot n$$

$$m \cdot n + m \cdot 0 = m \cdot n + o = m \cdot n$$

Sea $k \in A$. Se tiene

$$\begin{aligned} m \cdot (n + k^+) &= m \cdot (n + k)^+ \\ &= m \cdot (n + k) + m \\ &= m \cdot n + m \cdot k + m \\ &= m \cdot n + m \cdot k^+ \\ \implies k^+ &\in A \end{aligned}$$

De esto, A es un conjunto inductivo y de esto tenemos $\omega \subseteq A$. Por lo tanto $A = \omega$. Como podemos elegir m, n cualquiera, se demuestra lo pedido. □

3.8 Ordinales

Definición. Sea X conjunto y R relación binaria en X . Decimos que R es un **buen orden** de X (o X es **bien ordenado** por R) si

- (i) R es orden total estricto de X (orden total, quitando reflexividad).
- (ii) Todo subconjunto no vacío de X tiene menor elemento.

Ejemplo 3.8.1. $<$ es orden total estricto en $\mathbb{Z}$. No es buen orden.

Ejemplo 3.8.2. 2 es bien ordenado por $\in$

Demostración. $2 = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$.

- (i) $\in$ es conexa: $\emptyset = \emptyset$, $\{\emptyset\} = \{\emptyset\}$, $\emptyset \in \{\emptyset\}$.

Es antisimétrica: no es posible encontrar $a, b \in 2$ con $a \in b$, $b \in a$.

Transitiva: no hay $a, b, c \in 2$ con $a \in b$ y $b \in c$.

Por lo tanto $\in$ es relación de orden estricto.

- (ii) Los subconjuntos no vacíos de 2 son

- $\{\emptyset, \{\emptyset\}\}$, su menor elemento es $\emptyset$.
- $\{\emptyset\}$, su menor elemento es $\emptyset$.
- $\{\{\emptyset\}\}$, su menor elemento es $\{\emptyset\}$

Por lo tanto $\in$ es buen orden en 2 . □

Observación. Similarmente, los conjuntos $1, 3, 4, \dots$ son bien ordenados por $\in$.

Definición. Sea X un conjunto. Diremos que X es **transitivo** si todo elemento de un conjunto que pertenece a X también pertenece a X . Es decir $\bigcup X \subseteq X$. i.e:

$$\forall x \forall y ((x \in X \wedge y \in x) \rightarrow y \in X)$$

i.e:

$$x \in X \implies x \subseteq X$$

Ejemplo 3.8.3. El conjunto $4 = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}$ es transitivo.

Observación. En particular, $1, 2, 3, 4, 5, \dots$ son transitivos.

Definición. Sea X un conjunto. Decimos que X es un **ordinal** si X es transitivo y $\in$ es buen orden en X .

Ejemplo 3.8.4. $0, 1, 2, 3, \dots$ son ordinales.

¿Cómo obtener ordinales a partir de ordinales?

Proposición 3.8.5. *Si X es ordinal, entonces todos sus elementos son ordinales.*

Demostración. Sea $x \in X$. Como X es transitivo, entonces $x \subseteq X$. Como la relación de orden en x es la restricción de la de X , se obtiene que es un buen orden para x (tarea). Veamos ahora que x es un conjunto transitivo. Sea $y \in x$ y $z \in y$. Como X es transitivo, tenemos $y \in X$ y luego $z \in X$. Tenemos entonces $z \in y \in x$ con $x, y, z \in X$. Como $\in$ es relación transitiva de X , a partir de $z \in y$, $y \in x$ se concluye $z \in x$. Por lo tanto x es transitivo. $\square$

Proposición 3.8.6. *Sea X ordinal, entonces $X^+ = X \cup \{X\}$ es ordinal.*

Demostración. Veamos que $\in$ es buen orden.

- No es refleja.
- Es antisimétrica.
- Transitiva: Sean $x, y, z \in X^+ = X \cup \{X\}$, con $x \in y$, $y \in z$.
Si $z = X$, como X es transitivo y $x \in y \in X$, obtenemos $x \in X = z$.
Si $z \in X$, como X es ordinal, $\in$ es transitiva en X , y como $x, y, z \in X$, se tiene $x \in z$.
- Conexa: Dados $x, y \in X^+$, si $x, y \neq X$, entonces $x, y \in X$. Como X es ordinal, $\in$ es conexa en X , así que o bien $x \in y$, $y \in x$ o $x = y$.
Si $x = X$, $y = X$, se tiene $x = y$.
Si (sin pérdida de generalidad) $y = X$, $x \neq X$, tenemos que $x \in y$.

Por lo tanto $\in$ es orden total estricto. Veamos que $\in$ es buen orden de X^+ . Sea $A \neq \emptyset$ subconjunto de X^+ . Si $A = \{X\}$, tiene menor elemento. Si $A \neq \{X\}$, entonces hay elemento $z \neq X$ en A . Se tiene $z \in X$. En este caso consideramos el conjunto $B = A \cap X$, y como X es ordinal, y $B \subseteq X$ no vacío, tiene menor elemento. Por lo tanto A tiene menor elemento. Por lo tanto $\in$ es buen orden en X^+ .

Veamos que $X^+ = X \cup \{X\}$ es transitivo. Sean $a \in b \in X^+$. Si $b = X$, entonces $a \in X$ y luego $a \in X^+$. Si $b \neq X$, entonces $b \in X$, y como X es transitivo, entonces $a \in b \in X \implies a \in X$ y por lo tanto $a \in X^+$.

Como X^+ es transitivo y $\in$ es buen orden en X^+ , entonces es ordinal. $\square$

Observación. De estas propiedades se obtiene que los elementos de ω son ordinales.

Definición. Un **ordinal límite** es un ordinal $\alpha \neq \emptyset$ tal que no existe un ordinal β con $\alpha = \beta^+$.

Mostraremos que ω es ordinal límite.

Lema 3.8.7. (a) $\forall n \in \omega$, se tiene $\emptyset = n$ o $\emptyset \in n$.

(b) $\forall n \in \omega$, se tiene $\emptyset = n$ o $\exists k \in \omega$ tal que $k^+ = n$.

(c) $\forall n \in \omega$, si $k \in n$, entonces $k^+ \in n$ o $k^+ = n$.

Demostración. Por inducción. (Tarea pa la casa)

□

Teorema 3.8.8. La relación $\in$ en ω es orden total estricto.

Demostración. Sabemos que $\in$ es antisimétrica y no es reflexiva.

Transitividad: Por inducción, con el conjunto

$$B = \{z \in \omega : \forall x \forall y ((x \in y \wedge y \in z) \rightarrow x \in z)\}$$

Sabemos que $B \subseteq \omega$. Falta mostrar que $\omega \subseteq B$ (eso viene de demostrar que B es inductivo).

Conexidad: Sea $x \in \omega$. Consideramos el conjunto

$$A = \{z \in \omega : z \in x \vee x \in z \vee z = x\}$$

Para demostrar la propiedad, por inducción

Caso base: Por lema (a), tenemos que $\emptyset \in A$.

Paso inductivo: Dado $z \in A$, estudiamos $z^+ = z \cup \{z\}$.

- Si $x \in z$, entonces $x \in z^+$. ✓
- Si $x = z$, entonces $x \in z^+$. ✓
- Si $z \in x$, entonces por lema (c) se tiene $z^+ \in x$ o $z^+ = x$. ✓

Por lo tanto A es conjunto inductivo. Por lo tanto $A \supseteq \omega \implies A = \omega$. Como esto ocurre para cada $x \in \omega$, obtenemos conexidad. □

Teorema 3.8.9. ω es bien ordenado por $\in$.

Demostración. Solo falta ver que sus subconjuntos no vacíos tienen un menor elemento.

Dado $A \subseteq \omega$ sin menor elemento. mostraremos que $A = \emptyset$. Para esto, mostraremos que

$$B = \{m \in \omega : \text{ningún elemento } j < m \text{ está en } A\} = \omega$$

- $\emptyset \in B$ por vacuidad.
- Si $n \in B$ veamos que $n^+ \in B$. Si $k \in n^+$ (i.e: $k < n^+$) entonces $k = n$ o $k \in n$. Si $k \in n$, como $n \in B$ se tiene $k \notin A$. Si $k = n$, entonces $k \notin A$, ya que si $k \in A$, sería el menor elemento de A .

Concluimos de esto que $n^+ \in B$ (pues ningún elemento menor a n^+ está en A). Por lo tanto $B = \omega$. Luego $A = \emptyset$. □

Teorema 3.8.10. ω es ordinal.

Demostración. Sabemos que es bien ordenado por $\in$. Nos queda mostrar que ω es conjunto transitivo. Por inducción mostraremos

$$“x \in \omega \implies x \subseteq \omega”$$

- $\emptyset \in \omega$ y $\emptyset \subseteq \omega$. ✓
- Sea $n \in \omega$ verificando la propiedad (i.e: $n \subseteq \omega$). Notemos que $n^+ \in \omega$. Sea $x \in n^+$, entonces $x = n$ o $x \in n$. Si $x = n \in \omega$, entonces $x \in \omega$. Si $x \in n \subseteq \omega$, entonces $x \in \omega$. Concluimos que $n^+ \subseteq \omega$, y por lo tanto n^+ verifica también la propiedad.

Luego ω es transitivo. Entonces es ordinal. □

Teorema 3.8.11. ω es ordinal límite.

Demostración. Por contradicción, si $\omega = \beta^+$ con β ordinal, se tiene $\beta \in \omega$. Como ω es conjunto inductivo, obtenemos $\beta^+ \in \omega = \beta^+$. $\rightarrow \leftarrow$
Por lo tanto, no existe tal β , y entonces ω es ordinal límite. □

Observación. $\omega^+, \omega^{++}, \omega^{+++}, \dots$ son ordinales con infinitos elementos. Próximamente veremos más ejemplos de conjuntos ordinales límite.

3.9 Teorema fundamental de ordinales

Definición. Dado un conjunto bien ordenado $(X, \preceq)$, y dado $b \in X$, el **segmento inicial** S_b de X es

$$S_b = \{a \in X : a \preceq b, a \neq b\}$$

Es el conjunto de elementos de X menores estrictos a a .

Ejemplo 3.9.1. Dado un ordinal $(\alpha, \in)$ y un ordinal $b \in \alpha$

$$\begin{aligned} S_\beta &= \{x \in \alpha : x \in \beta \wedge x \neq \beta\} \\ &= \{x \in \alpha : x \in \beta\} = \beta \end{aligned}$$

Ahora unos lemas sobre ordinales.

Lema 3.9.2. Dados ordinales α, β , su intersección $\alpha \cap \beta$ es ordinal.

Demostración. Tarea. □

Lema 3.9.3. *Dados dos ordinales α, β , se tiene $\alpha \in \beta$ si y solo si $\alpha \subsetneq \beta$.*

Demostración. Si $\alpha \in \beta$, entonces $\alpha \subseteq \beta$ (transitivo) y también $\alpha \neq \beta$. Si $\alpha \subsetneq \beta$, entonces $\beta \setminus \alpha \neq \emptyset$. Como $\beta \setminus \alpha \subseteq \beta$ no vacío y β es bien ordenado por $\in$, entonces $\beta \setminus \alpha$ tiene menor elemento x . Como $x \in \beta$, se tiene $x \subsetneq \beta$. Demostraremos que $x = \alpha$.

Sea $z \in \alpha$, como $\alpha \subsetneq \beta$, $z \in \beta$. Como $x, z \in \beta$, y como β es ordinal, $\in$ es conexa en β y luego $x \in z$ o $x = z$ o $z \in x$.

- $x = z$, entonces $x \in \alpha \implies x \notin \beta \setminus \alpha$. Contradicción, entonces $x \neq z$.
- $x \in z$ contradicción.

Por lo tanto $z \in x$. Luego $\alpha \subseteq x$.

Sea $y \in x$. Como x es el menor elemento de $\beta \setminus \alpha$ y $y \in \beta$ (pues $i \in x, x \in \beta \implies x \subseteq \beta$), se tiene $y \in \alpha$. Por lo tanto $x \subseteq \alpha$. Luego $x = \alpha$. $\square$

Lema 3.9.4. *Dados dos ordinales α, β , se tiene $\alpha \subseteq \beta$ o $\beta \subseteq \alpha$.*

Demostración. Suponemos $\alpha \not\subseteq \beta$ y $\beta \not\subseteq \alpha$. Entonces $\alpha \cap \beta \subsetneq \alpha$ y $\alpha \cap \beta \subsetneq \beta$. Por lema, tenemos que $\alpha \cap \beta$, y por el otro lema tenemos $\alpha \cap \beta \in \alpha$ y $\alpha \cap \beta \in \beta$. Luego $\alpha \cap \beta \in \alpha \cap \beta$, contradicción.

Por lo tanto $\alpha \subseteq \beta$ o $\beta \subseteq \alpha$. $\square$

Teorema 3.9.5. *Dados dos ordinales α, β , se cumple exactamente una de las siguientes:*

- $\alpha \in \beta$
- $\beta \in \alpha$
- $\alpha = \beta$

Demostración. Por propiedades de $\in$, se cumple a lo más una. Si $\alpha \neq \beta$ y $\alpha \notin \beta$, entonces $\alpha \not\subseteq \beta$. Por el lema anterior, $\beta \subseteq \alpha$ y $\alpha \neq \beta$, entonces $\beta \subsetneq \alpha$. Por lo tanto $\beta \in \alpha$. $\square$

Definición. Una función $f: X \rightarrow \alpha$ **preserva el orden** si $\forall x \preccurlyeq y \implies f(x) \in f(y)$.

Definición. Se dice que una función $f: X \rightarrow \alpha$ es un **isomorfismo** si es biyección y preserva el orden.

Definición. Dos conjuntos X, Y son **isomorfos** si existe un isomorfismo $f: X \rightarrow Y$.

Lema 3.9.6. *Sea $(X, \preccurlyeq)$ conjunto bien ordenado. Si $\forall a \in X$ el segmento inicial S_a de X tiene una biyección que preserva el orden con un ordinal, entonces hay biyección que preserva el orden entre X y un ordinal.*

Teorema 3.9.7. *Todo conjunto bien ordenado es isomorfo a un único ordinal.*

Demostración. Sea $(X, \preceq)$ bien ordenado. Hay que demostrar que $\forall a \in X$, el segmento inicial S_a es isomorfo a un ordinal. Sea

$$E = \{a \in X : S_a \text{ no es isomorfo a un ordinal}\}$$

Supongamos que $E \neq \emptyset$. Sea b el menor elemento de E . Dado $c \preceq b$ se tiene que S_c es isomorfo a un ordinal. Notando que $S_c = (S_b)_c$ se concluye que todo segmento inicial de S_b es isomorfo a un ordinal, y por el lema, S_b es isomorfo a un ordinal. $\rightarrow \leftarrow$

Por el lema, X es isomorfo a un ordinal. Para la unicidad del ordinal, se usa el hecho que dados 2 ordinales α, β se tiene que α es segmento inicial de β o β es segmento inicial de α , y que no hay un isomorfismo entre un ordinal y algún segmento inicial. $\square$

3.10 El axioma de la elección

Axioma (de la elección). *Dado cualquier conjunto X , con $\emptyset \notin X$, existe una **función de elección***

$$f: X \rightarrow \text{Conjuntos}$$

tal que $\forall A \in X$ se tiene $f(A) \in A$. i.e:

$$\forall X (\emptyset \notin X \rightarrow \exists f: X \rightarrow \bigcup X, \forall A \in X, f(A) \in A)$$

(f es función que elige un elemento de cada conjunto que está en X)

Teorema 3.10.1 (Zermelo, buen orden). *Bajo ZF y el axioma de la elección, todo conjunto admite un buen orden.*

Observación. Esto implica que todo conjunto es isomorfo a un único ordinal.

Este axioma es equivalente a los siguientes (hay muchos más)

- Todo espacio vectorial tiene base.
- Lema de Zorn: Todo conjunto no vacío parcialmente ordenado tal que cada cadena ascendente tiene cota superior, tiene (al menos) un elemento maximal.
- Producto cartesiano de cualquier familia de conjuntos no vacíos es distinta a $\emptyset$.
- Todo conjunto infinito A tiene biyección con $A \times A$.
- Dados dos conjuntos, hay una sobreyección de uno en el otro.
- Todo producto de espacios topológicos compactos es compacto.

3.11 Cardinales

Definición. Sean X, Y conjuntos. Decimos que X e Y son **equipotentes** si existe una biyección de X a Y .

Definición. Un ordinal que no es equipotente a un ordinal estrictamente menor es un **cardinal** (u **ordinal inicial**).

Ejemplo 3.11.1.

- 0 es ordinal y es cardinal.
- ω es ordinal y es cardinal.
- $\{\{\emptyset\}\}$ no es ordinal, entonces no es cardinal.
- ω^+ es ordinal. Consideremos la función

$$\begin{aligned}\omega^+ &\longrightarrow \omega \\ \omega &\longmapsto 0 \\ 0 &\longmapsto 1 \\ 1 &\longmapsto 2 \\ &\vdots\end{aligned}$$

Esta función es biyección, entonces ω y ω^+ son equipotentes. Pero $\omega \in \omega^+$, por lo tanto ω^+ no es cardinal.

Tarea: Usando esta idea, demostrar lo siguiente.

Proposición 3.11.2. *Sea α un cardinal con $\alpha \neq \omega$, entonces α es ordinal límite.*

¿Será que todo elemento de ω es cardinal?

Lema 3.11.3. *Dados $n \in \omega$ y $f: n \rightarrow n$ función, si f es inyectiva, entonces es biyectiva.*

Demostración. Por inducción

- $n = 0$ ✓
- Supongamos para n y sea $f: n^+ \rightarrow n^+$. Definimos la biyección

$$\begin{aligned}h: n^+ &\longrightarrow n^+ \\ n &\longmapsto f(n) \\ f(n) &\longmapsto n \\ p &\longmapsto p\end{aligned}$$

Si $g = h \circ f: n^+ \rightarrow n^+$, entonces $g(n) = h(f(n)) = n$. g es inyectiva. También tenemos que $g \upharpoonright_n: n \rightarrow n$ bien definida e inyectiva. Por hipótesis de inducción, $g \upharpoonright_n$ es biyectiva. Por lo tanto $f = h^{-1} \circ g$ es composición de funciones biyectivas, y entonces f es biyección.

□

Proposición 3.11.4. *Los ordinales dentro de ω son cardinales.*

Demostración. Sea $m \in \omega$. Si $m = 0$ ✓

Supongamos que $m \neq 0$. Por contradicción sea $n \in m$ con $f: m \rightarrow n$ biyección. La restricción $f \upharpoonright_n: n \rightarrow n$ es inyectiva, y por el lema es biyectiva. Pero como $n \in m$, $n \subsetneq m$, entonces existe $\beta \in m$ tal que $\beta \notin n$. $f(\beta) = n$ y entonces existe $\gamma \in n$ con $f(\gamma) = f(\beta)$. Absurdo pues f es inyectiva. □

3.11.1 Cardinal de un conjunto

Definición. Sea X un conjunto. El cardinal de X denotado por $|X|$ es el menor ordinal α equipotente con X , si existe.

Proposición 3.11.5. *Sea X conjunto y supongamos que $|X|$ existe. Sea $\alpha = |X|$, entonces α es cardinal.*

Demostración. Si α no fuera cardinal, existe $\beta \in \alpha$ ordinal con β equipotente con α . Luego β es equipotente con X por composición de biyecciones, pero como $\alpha = |X|$, entonces α es el menor ordinal equipotente con X . $\rightarrow\leftarrow$ □

Proposición 3.11.6. *El cardinal de un conjunto (si existe) es único.*

Demostración. Sea X un conjunto con cardinal y α, β cardinales de X . Luego α, β son ordinales y se cumple solo una de las siguientes:

- $\alpha \in \beta$
- $\beta \in \alpha$
- $\alpha = \beta$

Supongamos $\alpha \neq \beta$ y sin pérdida de generalidad que $\alpha \in \beta$. Como β es el menor ordinal equipotente con X , α contradice la minimalidad. $\rightarrow\leftarrow$ □

Corolario 3.11.7 (Test de cardinalidad). *Sea X conjunto y α cardinal. Si existe biyección entre X y α , entonces $\alpha = |X|$.*

Demostración. Supongamos que X es equipotente con α y $\alpha \neq |X|$. Sea $\beta = |X|$, entonces $\beta \in \alpha$ y es equipotente con X . Luego α es equipotente con α y β es ordinal. Entonces α no es cardinal. $\rightarrow\leftarrow$ □

Ejemplo 3.11.8. $|\{a, b, c\}| = 3$.

Demostración. 3 es cardinal, y la función

$$\{a, b, c\} \longrightarrow 3$$

$$a \longmapsto 0$$

$$b \longmapsto 1$$

$$c \longmapsto 2$$

es biyección. Por test de cardinalidad, $|\{a, b, c\}| = 3$. □

Ejemplo 3.11.9. $|\omega^+| = \omega$.

Demostración. ω es cardinal, y ya vimos que existe una biyección entre ω y ω^+ . □

Ejemplo 3.11.10. $|\omega \times \omega| = \omega$

Demostración. Consideramos la función

$$\pi: \omega \times \omega \longrightarrow \omega$$

$$\langle m, n \rangle \longmapsto \frac{1}{2}(m+n)(m+n+1) + m$$

Está bien definida (rationales y aritmética en ZF) y es biyección. □

3.11.2 Cardinales más grandes

Teorema 3.11.11 (Cantor). *Sea A un conjunto. Entonces no existe una biyección entre A y $\mathcal{P}(A)$.*

Observación. Hay inyección

$$\begin{aligned} A &\longrightarrow \mathcal{P}(A) \\ a &\longmapsto \{a\} \end{aligned}$$

Demostración. Supongamos $f: A \rightarrow \mathcal{P}(A)$ biyectiva. Definimos

$$B = \{x \in A: x \notin f(x)\}$$

Como $B \subseteq A$, $B \in \mathcal{P}(A)$ y f es sobreyectiva, luego $\exists b \in \mathcal{P}(A)$ tal que $f(b) = B$.

$$b \in B \iff b \notin f(b) \iff b \notin B \quad \rightarrow \leftarrow$$

□

Corolario 3.11.12. *Si $\mathcal{P}(\omega)$ tiene cardinal, entonces $\omega \neq |\mathcal{P}(\omega)|$.*

Observación. Si $|\mathcal{P}(\omega)|$ existe, tenemos un cardinal y ordinal límite distinto a los que conocíamos. Lamentablemente con ZF no sabemos si todo conjunto tiene cardinal. Esto se soluciona si agregamos el axioma de la elección. Recordemos que por el teorema fundamental de los ordinales, todo conjunto que admite un buen orden es equipotente a un ordinal, y por el axioma de elección todo conjunto admite un buen orden.

Teorema 3.11.13. *El axioma de la elección implica que todo conjunto tiene un cardinal.*

Demostración. Sea X conjunto, y asumamos el axioma de la elección, entonces X tiene buen orden. Luego es equipotente a un ordinal α . Definimos

$$C_X = \{\beta \in \alpha^+: \beta \text{ equipotente con } X\}$$

Como α es ordinal, entonces α^+ también lo es. Luego todos sus elementos son ordinales. Notemos que $\alpha \in C_X$, entonces es no vacío, luego tiene un elemento mínimo γ , y entonces $|X| = \gamma$. □

De ahora en adelante, asumimos el axioma de la elección. Entonces existe un cardinal más grande que ω , el cual es $|\mathcal{P}(\omega)|$

3.11.3 Conjuntos infinitos no numerables

Definición. Dado un conjunto X , diremos que X es **finito** si $|X| = n \in \omega$. Diremos que X es **numerable** si $|X| = \omega$.

Observación. Tenemos que ω es un conjunto infinito no numerable. Tratemos de entender como es su cardinal.

Definición. Dados dos conjuntos a y b , la **exponenciación** de a po b , denotada a^b es el conjunto de funciones de b hacia a .

Observación. Se puede demostrar que es conjunto.

Ejemplo 3.11.14. Dado un conjunto X , el conjunto $\mathcal{P}(X)$ es equipotente con 2^X .

Demostración. Dado $A \in X$, construimos la función característica $\chi_A \in 2^X$

$$\chi_A(x) = \begin{cases} \{\emptyset\} & x \in A \\ \emptyset & x \notin A \end{cases}$$

Luego consideramos la función

$$\begin{aligned} F: \mathcal{P}(X) &\longrightarrow 2^X \\ A &\longmapsto \chi_A \end{aligned}$$

Si $F(A) = F(B)$, entonces $\chi_A = \chi_B$. Luego

$$\begin{aligned} A &= \{x \in X: \chi_A(x) = \{\emptyset\}\} \\ &= \{x \in X: \chi_B(x) = \{\emptyset\}\} = B \end{aligned}$$

entonces F es inyectiva. Sea $f \in 2^X$, y sea

$$B = \{x \in X: f(x) = \{\emptyset\}\}$$

- Si $x \in B$, entonces $\chi_B(x) = \{\emptyset\} = f(x)$
- Si $x \notin B$, entonces $\chi_B(x) = \emptyset = f(x)$

Por lo tanto $f(x) = \chi_B(x)$ para todo $x \in B$ y entonces $F(B) = f$. Por lo tanto F es sobreyectiva, y en particular biyectiva. $\square$

Definición. Denotamos $|\omega| = \aleph_0$. Denotamos $|2^\omega| = 2^{\aleph_0}$

Observación. 2^ω no es cardinal.

Estudiaremos $|\mathbb{R}|$, asumiendo que podemos construir $\mathbb{R}$ con ZF y su aritmética.

Teorema 3.11.15 (Cantor - Bernstein). Sean A y B conjuntos con $f: A \rightarrow B$ inyectiva y $g: B \rightarrow A$ inyectiva. Entonces A es equipotente con B .

Demostración. En el libro de Renato Lewin (sin usar Axioma de Elección). □

Corolario 3.11.16. Sean A, B conjuntos y $f: A \rightarrow B$ inyectiva y $g: A \rightarrow B$ sobreyectiva, entonces A es equipotente con B .

Demostración. Consideremos

$$\begin{aligned} h: B &\longrightarrow A \\ b &\longmapsto a \text{ con } g(a) = b \end{aligned}$$

Veamos que h es inyectiva. Sean $b_1, b_2 \in B$ tales que $h(b_1) = h(b_2)$, entonces $a_1 = a_2$ con $a_1 = g(b_1)$ y $a_2 = g(b_2)$. Entonces $g(a_1) = g(a_2) \implies b_1 = b_2$, entonces h es inyectiva. Luego por Cantor-Bernstein, A es equipotente con B . □

Volvamos a $|\mathbb{R}|$. Más específicamente $|[0, 1]|$.

3.12 Expansiones binarias

$0 \leq r \leq 1$, podemos escribir r de la forma $0.a_0a_1a_2\dots$ con $a_i \in 2$.

Ejemplo 3.12.1.

$$\begin{aligned} 0.8362 \cdot 2 &= \boxed{1}.6724 \rightarrow 0.1 \\ 0.6724 \cdot 2 &= \boxed{1}.3448 \rightarrow 0.11 \\ 0.3448 \cdot 2 &= \boxed{0}.6896 \rightarrow 0.110 \\ 0.6896 \cdot 2 &= \boxed{1}.3792 \rightarrow 0.1101 \\ &\vdots \end{aligned}$$

Para devolvernos

$$0.b_0b_1b_2\dots \longrightarrow \sum_{i=0}^{\infty} \frac{b_i}{2^{i+1}}$$

Ejemplo 3.12.2.

$$0.1101 \longrightarrow \frac{1}{2^1} + \frac{1}{2^2} + \frac{0}{2^3} + \frac{1}{2^4} = \frac{13}{16} = 0.8125$$

Consideramos la función

$$\begin{aligned} f: 2^\omega &\longrightarrow \mathbb{R} \\ (A: \omega \rightarrow 2) &\longmapsto \sum_{i=0}^{\infty} \frac{\chi_A(n)}{2^{i+1}} \end{aligned}$$

Ejemplo 3.12.3. $f(0.111\dots) = 1$, $f(0.01111\dots) = \frac{1}{2}$.

Observación. f no es inyectiva: $f(\{1, 2, 3, 4, \dots\}) = f(0) = \frac{1}{2}$.

Pero si es sobreyectiva: Si. $\forall r \in [0, 1]$ podemos realizar su expansión binaria.

3.13 Expansiones en base 3

Ejemplo 3.13.1.

$$\begin{aligned} \frac{23}{81} \cdot 3 &= \frac{23}{27} \rightarrow 0.0 \\ \frac{23}{27} \cdot 3 &= \frac{23}{9} \rightarrow 0.02 \\ \left(\frac{23}{9} - 2\right) \cdot 3 &= \frac{5}{3} \rightarrow 0.021 \\ \left(\frac{5}{3} - 1\right) \cdot 3 &= 2 \rightarrow 0.0212 \end{aligned}$$

Para devolvernos:

$$0.b_0b_1\dots \sum_{i=0}^{\infty} \frac{b_i}{3^{i+1}}$$

esto da un número en $[0, 1]$.

En este caso tenemos que $0.222\dots = 1$, y $0.022222\dots = 0.1$
 Ahora definimos

$$g: 2^\omega \longrightarrow [0, 1]$$

$$(A: \omega \rightarrow 2) \longmapsto \sum_{i=0}^{\infty} \frac{\chi_A(\omega)}{3^{i+1}}$$

Observación. g no es sobreyectiva: No hay $A \in 2^\omega$ con $g(A) = 1$. Pero sí es inyectiva.

Luego por corolario, 2^ω es equipotente con $[0, 1]$.

Proposición 3.13.2. $|[0, 1]| = |(0, 1)|$.

Demostración.

$$h: [0, 1] \longrightarrow (0, 1)$$

$$0 \longmapsto \frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{h} \longmapsto \frac{1}{n+2}$$

$$x \longmapsto x \text{ en otro caso}$$

Esta función es biyectiva. □

Proposición 3.13.3. $|(0, 1)| = |(-1, 1)|$.

Demostración. Consideramos la función

$$(0, 1) \longrightarrow (-1, 1)$$

$$x \longmapsto 2x - 1$$

es biyectiva. □

Proposición 3.13.4. $|(-1, 1)| = |\mathbb{R}|$.

Demostración.

$$(-1, 1) \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$x \longmapsto \frac{x}{1-x^2}$$

es biyectiva. □

Proposición 3.13.5. $|\mathbb{R}| = |2^\omega| = 2^{\aleph_0}$

3.14 Hipótesis del continuo

Sabemos que $\omega < |\mathcal{P}(\omega)| = |\mathbb{R}|$, entonces $\aleph_0 < 2^{\aleph_0}$.

Conjetura 3.14.1 (Hipótesis del Continuo). *No hay cardinal entre $\aleph_0$ y $2^{\aleph_0}$. i.e: $\aleph_1 = 2^{\aleph_0}$ (el cardinal que viene luego de $\aleph_0$).*

Si ZF+AE es consistente, la conjetura no se puede demostrar ni refutar (Gödel y Cohen).

Teorema 3.14.2. *En ZF+AE no se puede demostrar la hipótesis del continuo (Gödel).*

Teorema 3.14.3. *En ZF+AE no se puede refutar la hipótesis del continuo (Cohen).*

Conjetura 3.14.4 (Hipótesis del continuo generalizada).

$$\aleph_{\alpha+1} = 2^{\aleph_\alpha}$$

3.15 Axioma de la elección y el principio del buen orden

Axioma (de la elección). *Dado un conjunto X , con $\emptyset \notin X$, existe una función de elección*

$$\begin{aligned} f: X &\longrightarrow \bigcup X \\ A &\longmapsto a \in A \end{aligned}$$

Axioma (buen orden). *Todo conjunto admite un buen orden.*

Queremos mostrar que son equivalentes.

Teorema 3.15.1 (Inducción transfinita). *Sea P una propiedad que cumple*

$$“P(y) \text{ cierta para todo ordinal } y \in x \implies P(x) \text{ cierta}”$$

entonces P es cierta para todo ordinal.

Demostración. Supongamos que existe un ordinal α tal que $P(\alpha)$ sea falsa. Por la hipótesis, existe un $\beta \in \alpha$ con $f(\beta)$ falsa. Podemos ver que

$$A = \{z \in \alpha : P(z) \text{ es falsa}\} \neq \emptyset$$

Como $A \subseteq \alpha$ y α es ordinal, entonces tiene buen orden, y por lo tanto A tiene menor elemento z_0 . Tenemos que $z_0 \in \alpha$ y $P(z_0)$ falsa. Luego por la hipótesis, existe $\gamma \in z_0$ con $P(\gamma)$ falsa. Como α es transitivo, entonces $z_0 \subseteq \alpha$, y entonces $\gamma \in \alpha$ con $P(\gamma)$ falsa, entonces $\gamma \in A$, pero esto contradice la minimalidad de z_0 . $\rightarrow \leftarrow$ $\square$

Usaremos una forma equivalente al axioma de reemplazo (A9)

Axioma (Reemplazo v.2). *Si tenemos una función definible (en el lenguaje de conjuntos) de un conjunto a una **clase** entonces la imagen de la función es un conjunto.*

Observación. No hay definición formal del concepto de clase. Se puede pensar como una colección de conjuntos que cumplen una propiedad, sin ser necesariamente un conjunto.

Ejemplo 3.15.2. $\{x : x \notin x\}$ es una clase, pero no es conjunto.

Teorema 3.15.3 (Zermelo). *Bajo $ZF+AE$, todo conjunto admite un buen orden.*

Demostración. Sea X un conjunto no vacío. Consideremos $B = \mathcal{P}(X) \setminus \{\emptyset\}$, como $\emptyset \notin B$, existe una función de elección

$$F: B \longrightarrow \bigcup B$$

$$A \subseteq X \longmapsto a \in A \subseteq X$$

Queremos construir una biyección de X a un ordinal.

Por inducción transfinita, defino una función c desde la clase de ordinales a elementos de X

- $C(0) = F(X) \in X$
- Dado un ordinal α , si se cumple:
 1. $c(\beta)$ definido para todo $\beta \in \alpha$
 2. $c|_{\beta}: \beta \rightarrow X$ inyectivo para $\beta \in X$
 3. $X \setminus \{c(\beta): \beta \in \alpha\} \neq \emptyset$. i.e: $\{c(\beta): \beta \in \alpha\} \neq X$.

entonces definimos

$$c(\alpha) = F(X \setminus \{c(\beta): \beta \in \alpha\})$$

Ejemplo 3.15.4. Con $X = \{a, b, c\}$

$$B = \mathcal{P}(X) \setminus \{\emptyset\} = \{\{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}\}$$

Consideramos la función

$$F: B \longrightarrow \bigcup B$$

$$\begin{aligned} \{a\} &\longmapsto a \\ \{b\} &\longmapsto b \\ \{c\} &\longmapsto c \\ \{a, b\} &\longmapsto a \\ \{b, c\} &\longmapsto b \\ \{a, c\} &\longmapsto c \\ \{a, b, c\} &\longmapsto a \end{aligned}$$

Luego tenemos

- $c(0) = F(X) = a$
- $c(1) = F(X \setminus \{c(0)\}) = F(\{b, c\}) = b$
- $c(2) = F(X \setminus \{c(0), c(1)\}) = F(\{c\}) = c$

- Para $c(3)$, notemos que $X \setminus \{c(0), c(1), c(2)\} = \emptyset$, entonces no existe $c(3)$.

Luego tenemos que $\text{Dom}(c) = 3$. Luego $c: 3 \rightarrow X$ es biyección, y como 3 es bien ordenado, entonces X también es bien ordenado. ✓

Observación. Ojo, si $c(\alpha)$ se puede definir, entonces $c|_{\alpha}: \alpha \rightarrow X$ es inyectiva, ya que $c(\alpha)$ es distinto a los $c(\beta)$ anteriores.

Proposición 3.15.5. *La función c cumple solo una de las siguientes.*

1. o bien $c|_{\alpha}: \alpha \rightarrow X$ es inyectiva,
2. o bien existe $\beta \in X$ con $c(\beta)$ no definido,
3. o bien $X \setminus \{c(\beta): \beta \in \alpha\} = \emptyset$.

Demostración. Por inducción transfinita, si $\alpha = 0$ estamos listos. Luego supongamos que $\alpha \neq 0$ y que se cumple para todo $\beta \in \alpha$.

- Supongamos que todo $\beta \in \alpha$ tiene $c(\beta)$ definido ($\neg 2$), entonces $\{c(\beta): \beta \in \alpha\}$ está bien definido.
- Supongamos que $X \setminus \{c(\beta): \beta \in \alpha\}$ no es vacío ($\neg 3$) y $c|_{\beta}: \beta \rightarrow X$ inyectiva (por hipótesis inductiva y B no cumple ni 2, ni 3), entonces $c(\alpha)$ está bien definido, y por la observación anterior, cumple $c|_{\alpha}: \alpha \rightarrow X$ inyectiva.
- Si la construcción de c termina en α ($X \setminus \{c(\beta): \beta \in \alpha\} = \emptyset$) entonces $c: \alpha \rightarrow X$ es biyección, y puedo definir buen orden en X :

$$x < y \iff c^{-1}(x) < c^{-1}(y)$$

- Si no termina, tengo $c: \text{Ord} \rightarrow X$ función inyectiva. Dado un ordinal γ , defino

$$X \longrightarrow \text{Ord}$$

$$x \longmapsto \begin{cases} c^{-1}(x) & x \in c(\text{Ord}) \\ \gamma & x \notin c(\text{Ord}) \end{cases}$$

Esta es una función sobreyectiva de un conjunto a una clase. Luego por el axioma de reemplazo v.2 tenemos que Ord es un conjunto. Este conjunto:

- Está bien ordenado (por tricotomía).
- es transitivo, pues si $x \in y \in \text{Ord}$, como y es ordinal, sus elementos son ordinales, y entonces x es ordinal, por lo que $x \in \text{Ord}$.

Entonces Ord es un ordinal, luego $\text{Ord} \in \text{Ord}$. $\rightarrow \leftarrow$

Por lo tanto la construcción termina y X hereda un buen orden.

□

Luego la construcción termina y entonces X hereda un buen orden. $\square$

Corolario 3.15.6. *El principio de buen orden es equivalente al axioma de elección.*

Demostración. $\boxed{\Leftarrow}$ Teorema de Zermelo. $\checkmark$

$\boxed{\Rightarrow}$ Sea X conjunto con $\emptyset \in X$, queremos definir

$$F: X \longrightarrow \bigcup X$$

$$A \longmapsto a \in A \text{ el menor elemento de } A$$

Esta es una función de elección. $\square$